

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi



ETAPAS DO PROJETO ELÉTRICO

MÓDULO I INTRODUÇÃO		
MÓDULO III CARGA MÍNIMA – PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS		MÓDULO II INÍCIO DO PROJETO
MÓDULO V DIVISÃO DE CIRCUITOS E REPRESENTAÇÃO NO PROJETO (QUADROS E DIAGRAMAS)		MÓDULO IV RELAÇÃO ENTRE OS PONTOS ELÉTRICOS E AS CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS.
MÓDULO VII DIM. DE CONDUTORES		MÓDULO VI TRAÇADO DE ELETRODUTOS E ALIMENTAÇÃO DOS PONTOS
MÓDULO IX DIM. DE ELETRODUTOS		MÓDULO VIII DIM. DE DISJUNTORES
MÓDULO XI EDIF. USO COLETIVO		MÓDULO X EDIF. USO INDIVIDUAL
MÓDULO XIII LUMINOTÉCNICA		MÓDULO XII INFRAESTRUTURA PARA TELECOMUNICAÇÕES
MÓDULO XV SPDA		MÓDULO XIV DPS



MÓDULO IV – RELAÇÃO ENTRE OS PONTOS ELÉTRICOS E AS CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS.

- **Debate: A relevância de certos detalhes arquitetônicos;**
- Quartos;
- Salas;
- Banheiros;
- Áreas de Serviço;
- Cozinhas;
- Instalações em Gesso.



DEBATE

Cores, texturas, revestimentos, acabamentos, noções sobre mobiliário, medidas e todo aparato arquitetônico de uma obra não são responsabilidades do engenheiro eletricista.

No entanto, **tanto no âmbito técnico quanto funcional**, como profissional responsável por uma instalação elétrica inteligente, o engenheiro eletricista necessita server conhecimentos básicos de outras áreas que coexistem no ambiente do projeto.

Isso faz sentido?



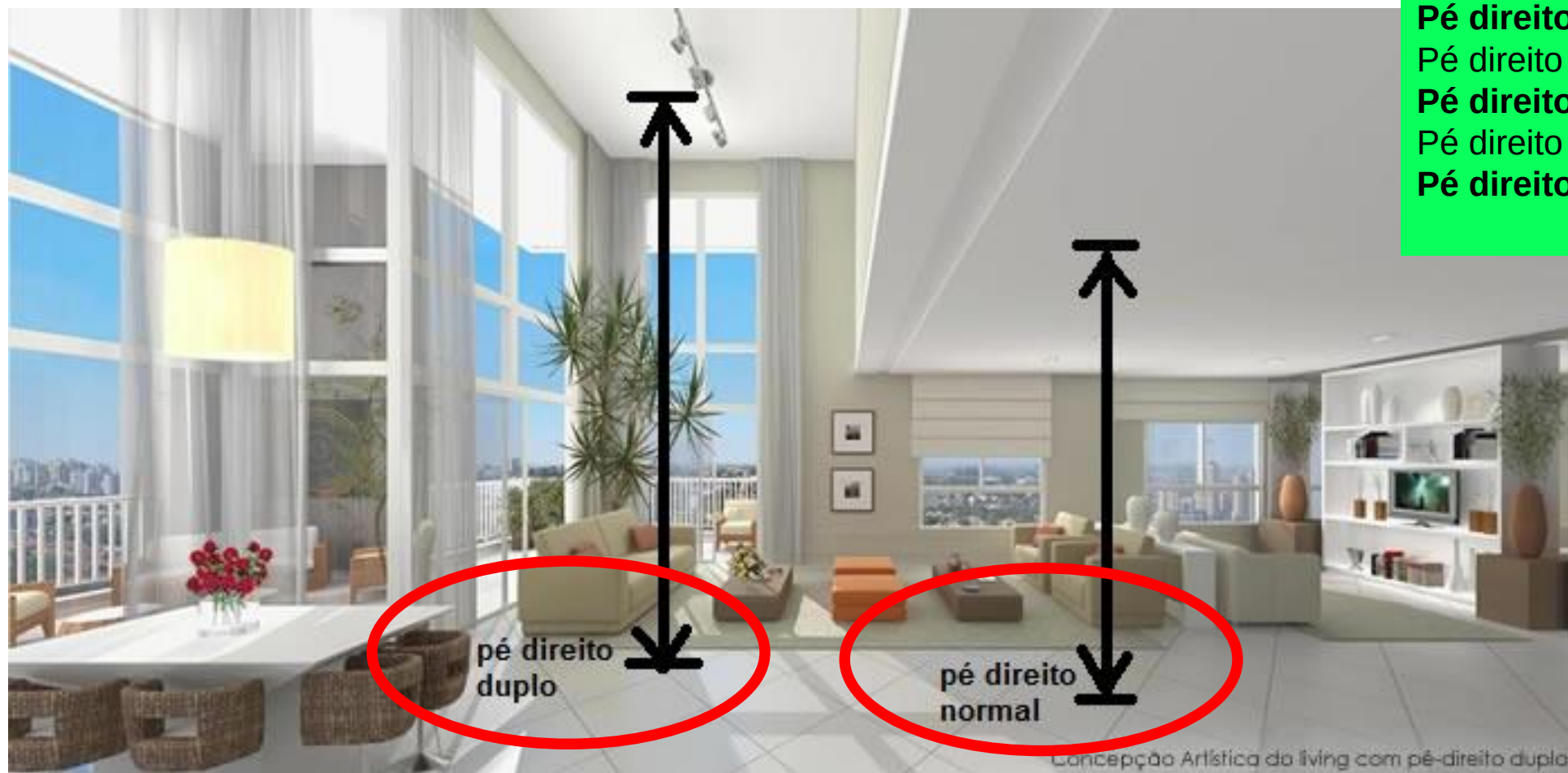
CONCEITOS BÁSICOS

- Pé direito
- Alturas de Tomadas e Interruptores
- Diâmetro dos Eletrodutos
- Tamanho de Portas e Janelas
- Representação: Cabos dentro do Duto

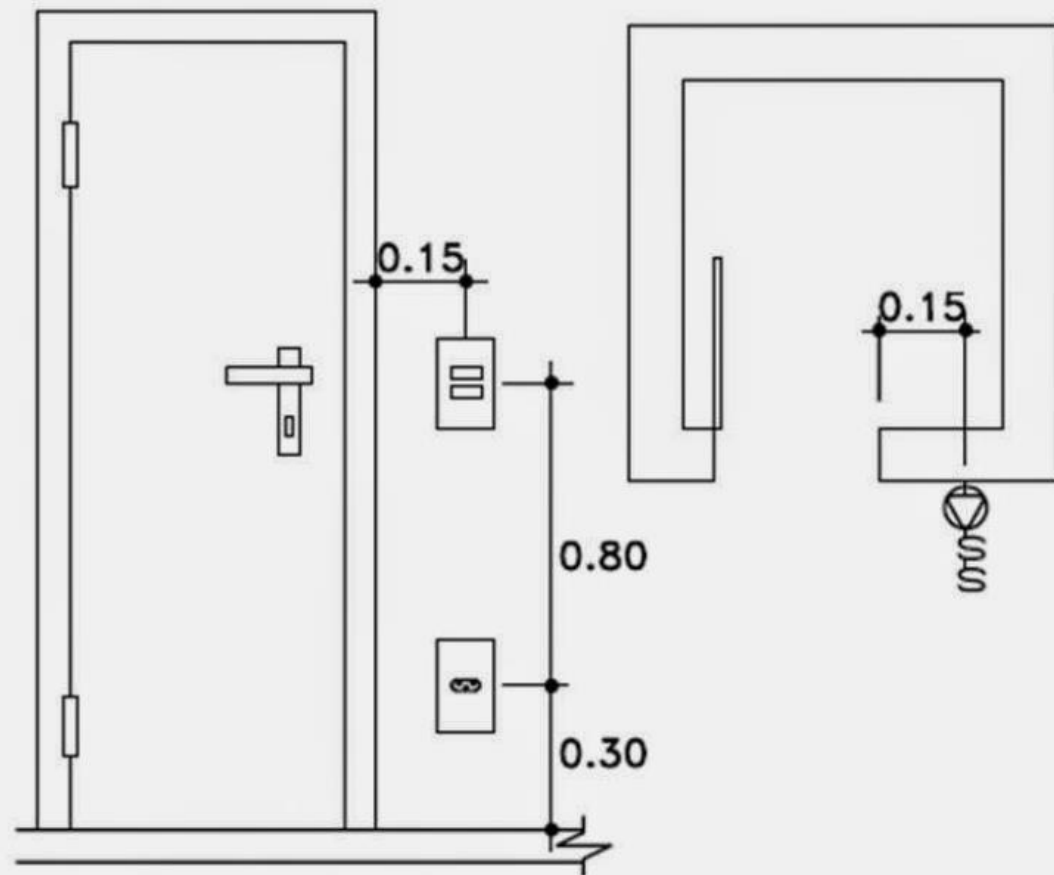


PÉ DIREITO

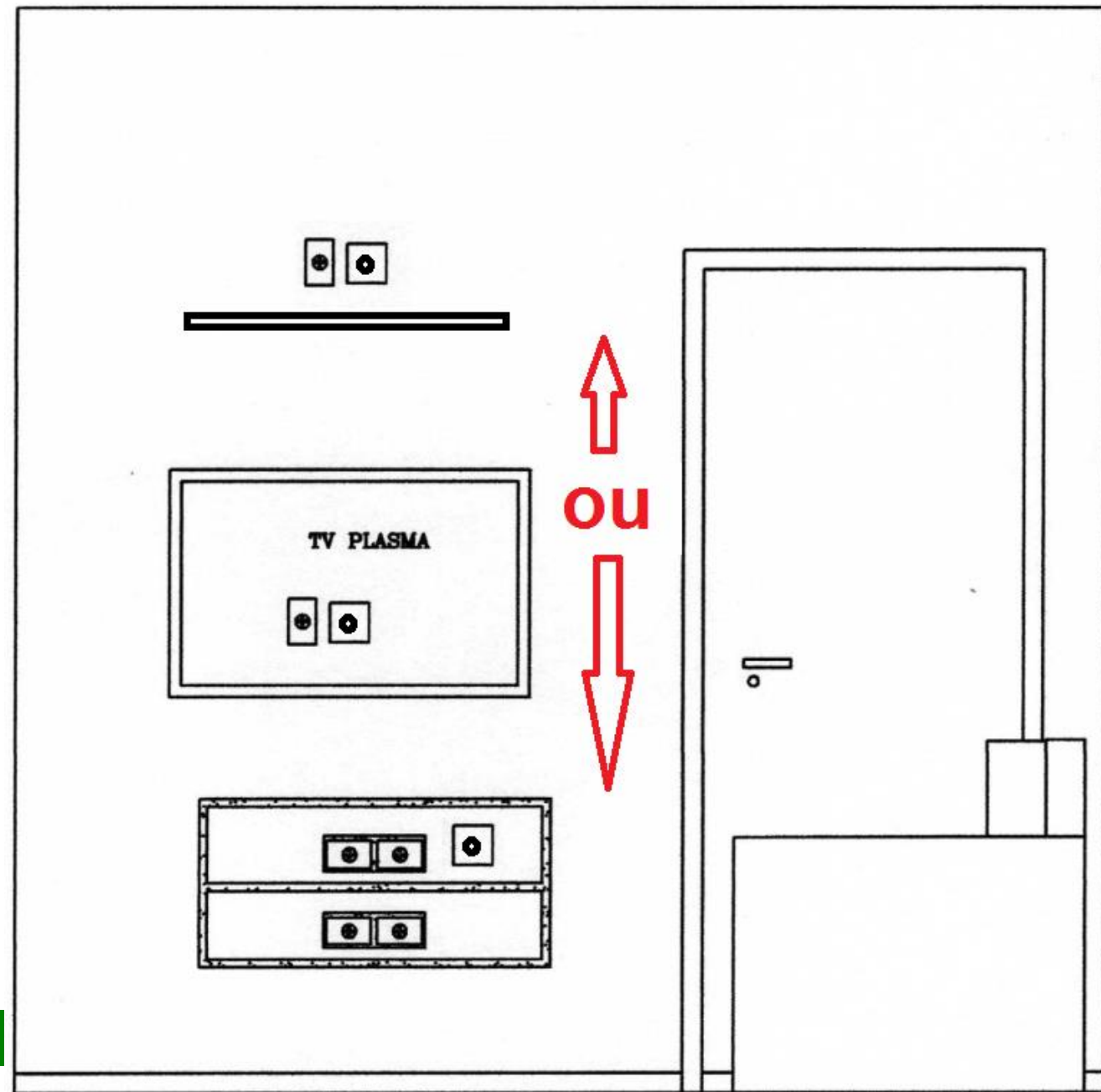
altura entre o piso acabado e o teto (ou forro).



Pé direito mínimo: 2,30 m
Pé direito padrão: 2,5 a 2,8 m
Pé direito alto: 3 a 4,5 m
Pé direito duplo: 5 a 8,3 m
Pé direito triplo: acima de 8,4m



INSTALAÇÕES TÍPICAS



CONCEITOS BÁSICOS: **ALTURAS** DE TOMADAS E INTERRUPTORES

- Tomadas BAIXAS: **30 cm** do piso acabado.
- Tomadas MÉDIAS e Interruptores: **1,10m a 1,30m** do piso acabado.
- Tomadas ALTAS: Altura de **2,0m a 2,25m** do piso acabado.
- Arandelas geralmente ficam a **2,20m** do piso acabado.



CONCEITOS BÁSICOS: **ALTURAS** DE TOMADAS E INTERRUPTORES



TOMADAS DE TETO: Para televisores (soluções em lofts/espços comuns), projetores etc.

CONCEITOS BÁSICOS: **PORTAS E JANELAS**

Altura ideal das janelas

Seu tamanho deve seguir o desejo dos proprietários e do projeto arquitetônico. A altura ideal é aquela que permita que uma pessoa em pé ou sentada dentro do ambiente consiga visualizar o lado de fora.



Janelas de cozinha devem ter seu peitoril numa altura de 1,25 m. Para dormitórios, escritório e salas, a altura ideal é de 1 m enquanto nos banheiros é de 1,80 m, podendo ser menos desde que se garanta a privacidade do usuário com elementos como vegetação, brise-soleil ou muros.



Cuidado com caixas ou eletrodutos instalados embaixo ou em cima de janelas/portas/paredes de vidro.

CONCEITOS BÁSICOS: **PORTAS E JANELAS**

JANELAS			
COD.	MEDIDAS (OSSO)	AMBIENTE	QNT.
J2	1.35x1.05/1.20	COZINHA	1
J3	1.26x1.05/1.20	SALA DE ALMOÇO	1
J4	0.60x0.65/1.60	BANHO SUÍTE 1, BANHO SUÍTE 3	2
J5	1.35x1.05/1.20	SUÍTE 1	1
J6	1.27x1.05/1.20	SUÍTE 3	1
J7	1.00x0.65/1.60	BANHO SUÍTE 2	1
J8	1.42x1.05/1.20	SUÍTE 2	1
J10	3.65x0.45/1.80	HOME THEATER	1
J11	0.40x0.65/1.60	BANHO EMP.	1

PORTAS PARA RESIDÊNCIAS – UMA FOLHA

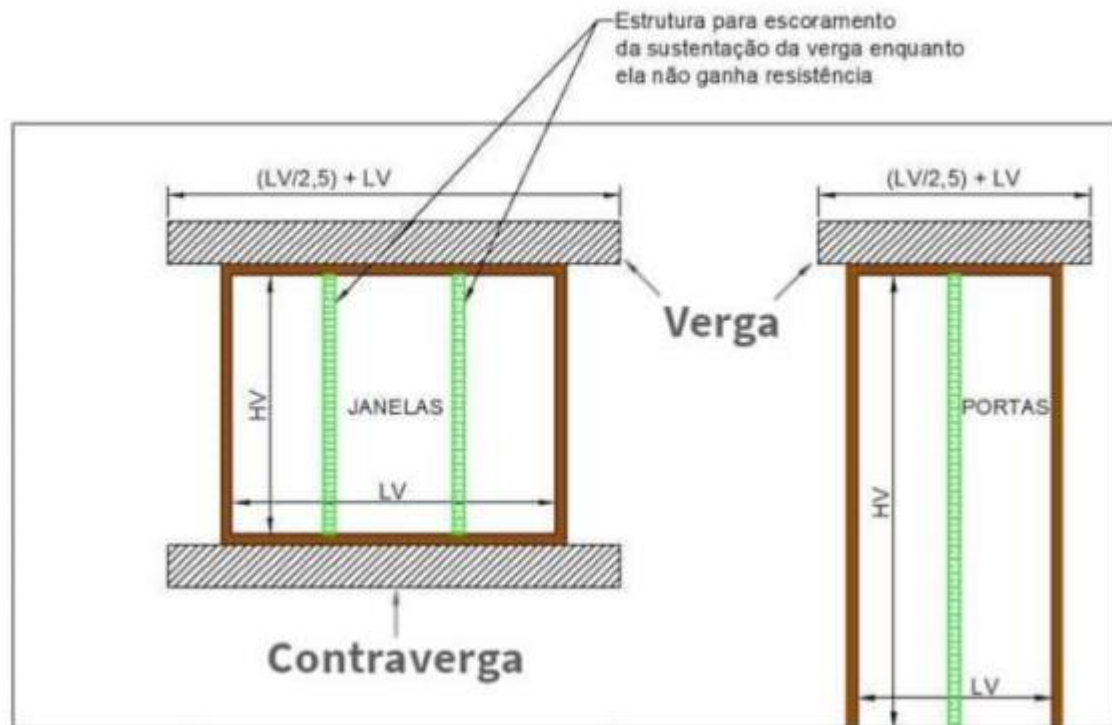
COMPARTIMENTO	LARGURA (m)	ALTURA (m)
BANHEIRO / WC/ LAVABO	0,60	2,10
QUARTOS	0,70	2,10
COPA / COZINHA (Acesso Interno)	0,70	2,10
COPA / COZINHA (Acesso Externo)	0,80	2,10
ACESSOS EXTERNOS (Social e Cozinha)	0,80	2,10
ACESSOS EXTERNOS (Social e Cozinha)	0,90	2,10
ACESSOS EXTERNOS (Social e Cozinha)	1,00	2,10

CONCEITOS BÁSICOS: **PORTAS E JANELAS** (cuidado com vergas e contra vergas)

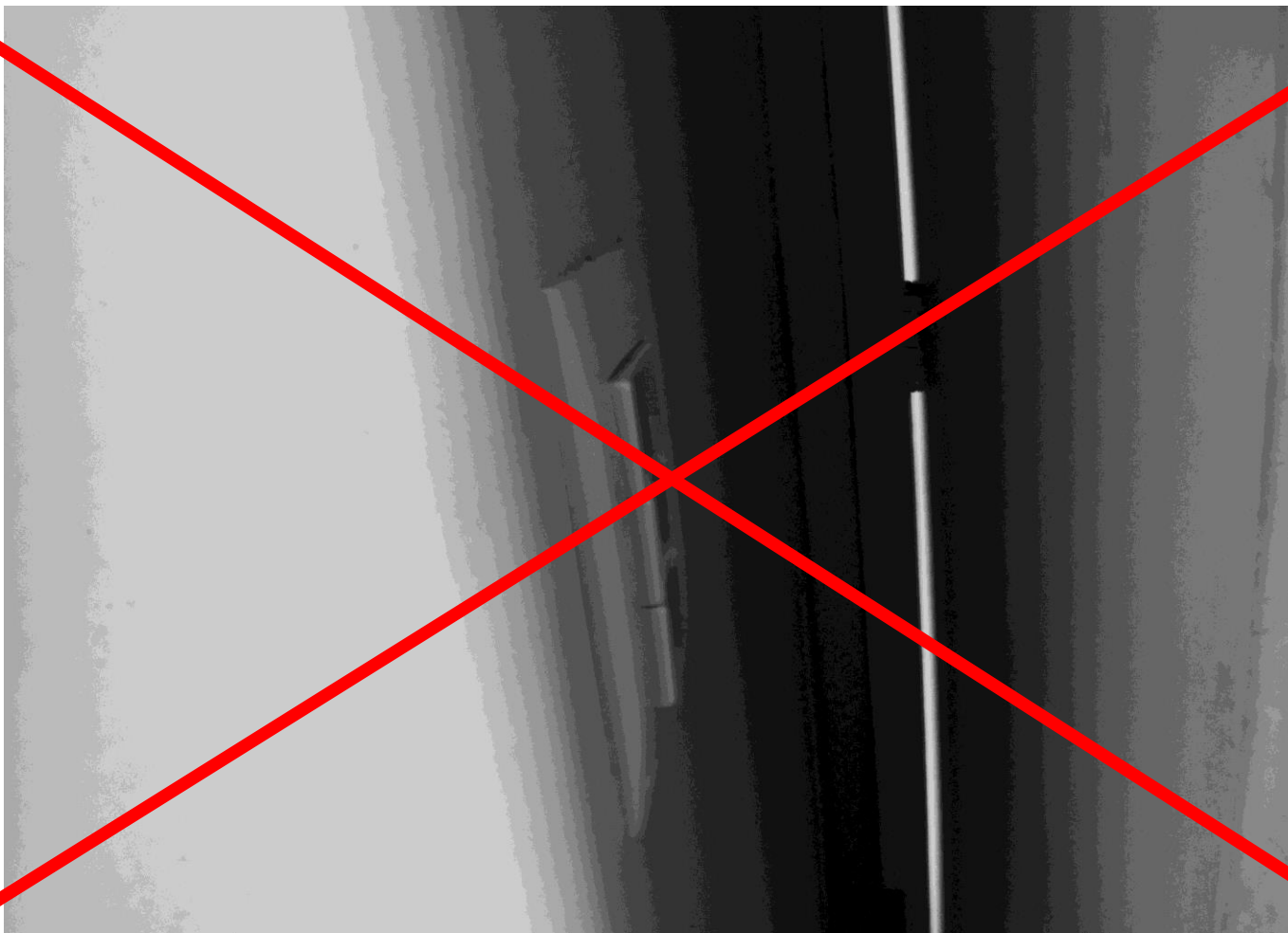
VISTA - PAREDE



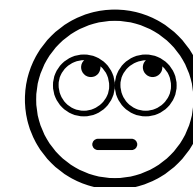
Atenção: vergas e contravergas excedem, em aproximadamente 15 cm de cada lado o tamanho da esquadria



CONCEITOS BÁSICOS: **locação de interruptores**



Atrás de portas...



PONTOS ELÉTRICOS

Menos poluição visual: use a quantidade efetivamente necessária e, se possível, use menos caixas, concentrando tomadas e interruptores DESDE QUE SE MANTENHA A FUNCIONALIDADE.

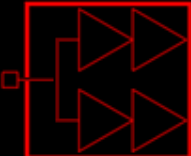


PONTOS ELÉTRICOS

Menos poluição visual: use a quantidade efetivamente necessária e, se possível, use menos caixas, concentrando tomadas e interruptores DESDE QUE SE MANTENHA AFUNCIONALIDADE.



PONTOS ELÉTRICOS - **SIMBOLOGIA**

	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Interruptor simples - 1,10m do piso
	Interruptor intermediário - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo - 1,10m do piso
	Tomada 2P+T, 10 A, 100 VA, exceto onde indicado, a 0,30m do piso
	Tomada 2P+T, 10 A, 100 VA, exceto onde indicado, a 1,10m do piso
	Tomada dupla: caixa 4x2" para 2 TUGs, 2P+T, 20 A, a 0,30m do piso
	Tomada dupla: caixa 4x2" para 2 TUGs, 2P+T, 20 A, a 1,10m do piso
	Tomada quadrupla: caixa 4x4" para 4 TUGs, 2P+T, 20 A, a 0,30m do piso

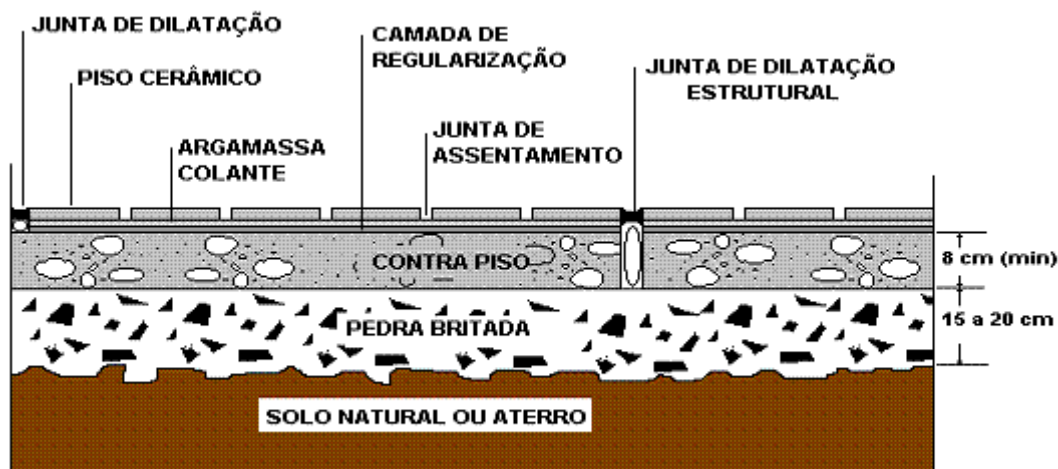
**Exemplo da
representação
de 1, 2 e 4
dispositivos na
mesma caixa.**

PONTOS ELÉTRICOS – EQUILÍBRIO E SIMETRIA

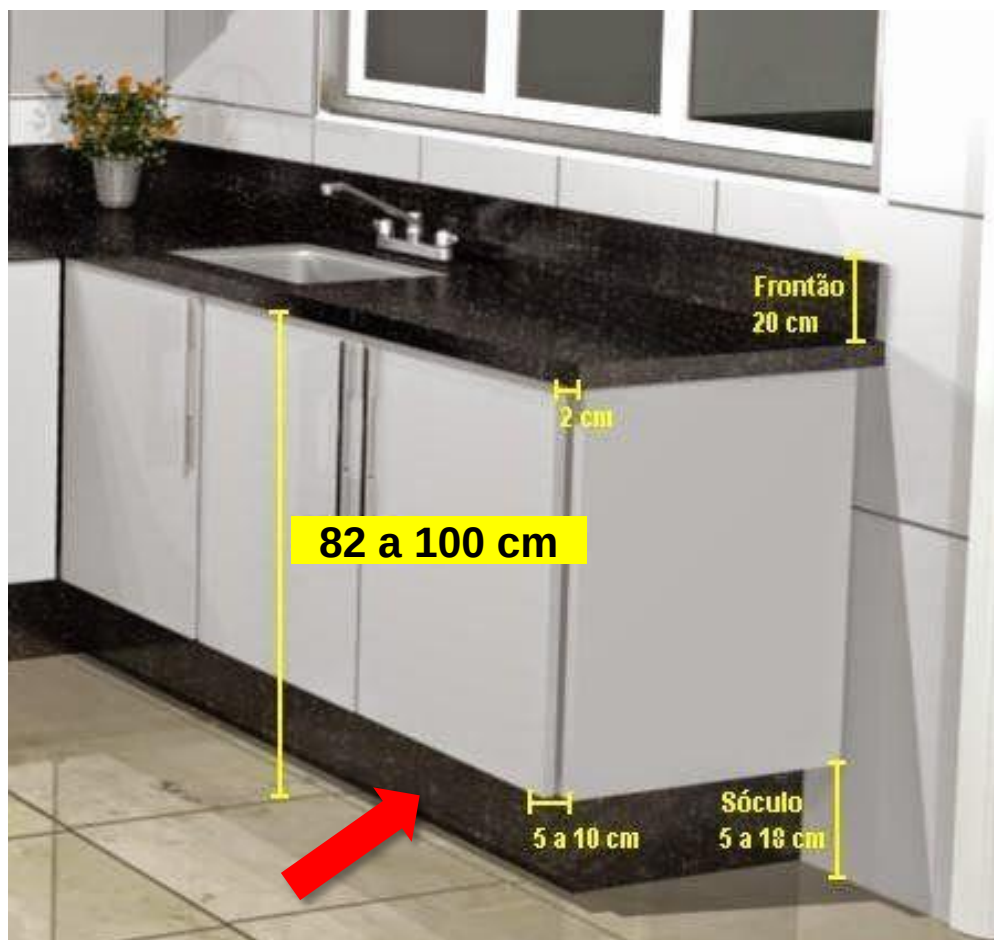
Assim como a iluminação, os interruptores e tomadas devem ter equilíbrio e simetria.

Equilíbrio Horizontal: sempre que possível, mantenha a mesma altura adotada para pontos baixos/médios/altos em **TODA A EDIFICAÇÃO**.

A referência é sempre o piso acabado:



PONTOS ELÉTRICOS – TOMADAS DENTRO DE ARMÁRIOS



SÓCULO: é uma base de alvenaria ou similar como gesso e madeira que pode ser revestida com cerâmica ou granito para apoiar armários ou eletrodomésticos. É ligeiramente menor do que o móvel: se a bancada for encostada na parede, o sóculo também termina na parede, de modo que não existam frestas.

- **Altura do SÓCULO:** de 6 cm a 18 cm de altura, revestido do mesmo material do piso ou da bancada;
- **Móvel sem SÓCULO** (suspensão do chão): 18 cm é uma altura (em relação ao piso) que permite sua fácil limpeza. Lembre-se que medidas muito pequenas irão dificultar o acesso de rodos e panos.

Tomadas dentro de armários (lava louças, microondas ou forno elétrico): observar o SÓCULO na locação destes pontos internos.



PONTOS ELÉTRICOS – TOMADAS E RODAPÉS

Tomadas baixas em dependências com rodapé alto:

Como só ele pode chegar a 30 cm, verificar se poderemos embutir as tomadas baixas no próprio rodapé (se for de gesso, compensado ou madeira, por exemplo) ou **se devemos rever a altura dos pontos baixos (se for de granito ou outras pedras ou se tratar de rodapé iluminado, que tem sua borda externa ligeiramente afastada da parede).**



PONTOS ELÉTRICOS – TOMADAS E RODAPÉS

Tomadas baixas em dependências com rodapé alto:

Como só ele pode chegar a 30 cm, verificar se poderemos embutir as tomadas baixas no próprio rodapé (se for de gesso, compensado ou madeira, por exemplo) ou **se devemos rever a altura dos pontos baixos (se for de granito ou outras pedras ou se tratar de rodapé iluminado, que tem sua borda externa ligeiramente afastada da parede).**



Iluminação no rodapé

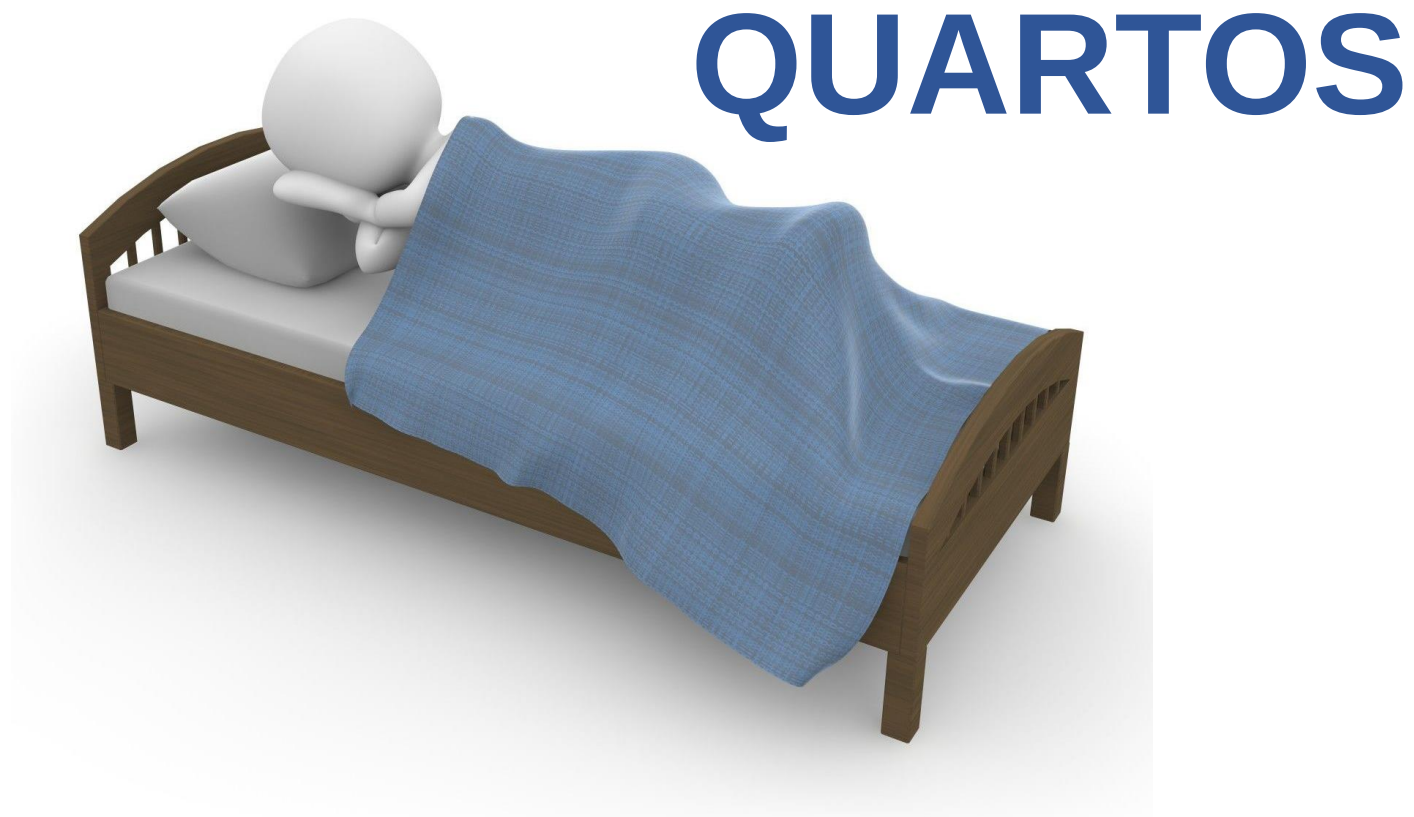


MÓDULO IV – RELAÇÃO ENTRE OS PONTOS ELÉTRICOS E AS CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS.

- Debate: A relevância de certos detalhes arquitetônicos;
- **Quartos;**
- Salas;
- Banheiros;
- Áreas de Serviço;
- Cozinhas;
- Instalações em Gesso.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA



PONTOS ELÉTRICOS – **SIMETRIA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO**

Os pontos de iluminação devem estar simetricamente distribuídos no teto, exceto em caso de diferentes tipos de luminárias ou de pontos únicos, de destaque.



PONTOS ELÉTRICOS – **SIMETRIA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO**

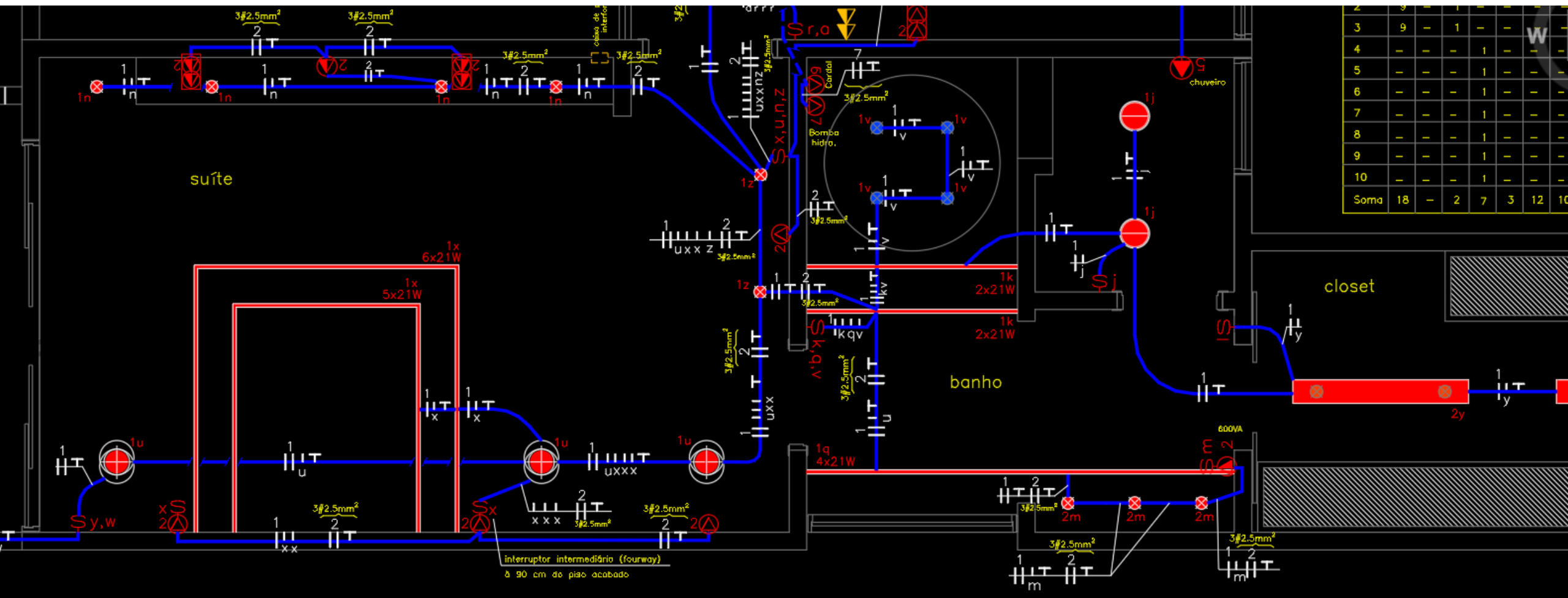


Simetria entre luminárias iguais: pode-se definir várias áreas de simetria dentro de um mesmo cômodo.

EXEMPLO:

Separando iluminação geral e iluminação suplementar (direcionada para necessidades específicas como cabeceira de cama, leitura, escrivaninha, bancadas de banheiro, cozinha, churrasqueira, etc.).

PONTOS ELÉTRICOS – SIMETRIA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO



Existem casos em que é necessário sair das alturas tradicionais dos pontos elétricos:

- Tomadas BAIXAS – cuidado para não se tornarem inúteis ou de difícil acesso atrás de mesas de cabeceira de camas, etc.
- Tomadas MÉDIAS e Interruptores – instaladas acima das mesas de cabeceira ou bancadas.
- Arandelas nas laterais de camas precisam ficar em altura média para auxílio na leitura.

Exemplo: Note que, nessa adaptação, as alturas de tomadas, interruptores e arandelas foram modificadas a fim de um uso mais inteligente e funcional do aparato elétrico.



REPETINDO

Sempre que possível, todas as caixas devem ficar sempre na mesma altura em todos os cômodos da casa (padronize as alturas dos seus pontos baixos, médios e altos).

No entanto, adaptações podem ser requeridas para maior funcionalidade, determinando tomadas/interruptores/arandelas em alturas diferenciadas (ESCREVA INDICANDO A ALTURA NA PLANTA BAIXA, AO LADO DO SÍMBOLO). Isso será comum em:

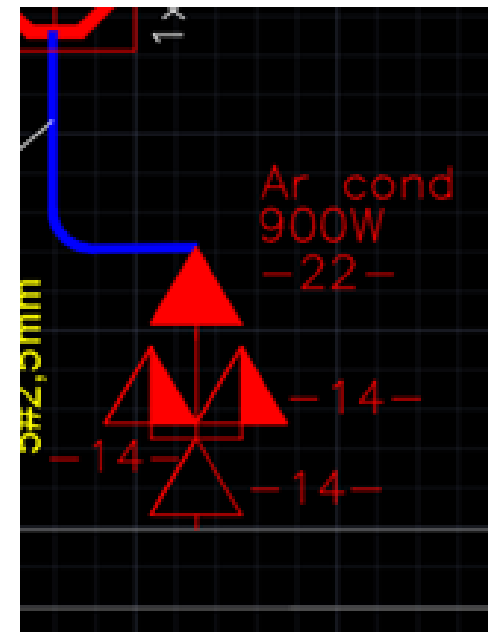
- Cabeceiras de camas (adequar às mesas de cabeceira);
- Cozinha (logo acima do balcão – cuidado com o frontão);
- Banheiros (acima da bancada da cuba – cuidado com o frontão);
- Escrivaninhas (tomadas baixas somente nas extremidades e tomadas médias logo acima da bancada)
- Ar condicionado (a tomada deve ficar escondida atrás do aparelho – geralmente fica 15 cm abaixo da laje, forro ou moldura).

PONTOS ELÉTRICOS



Equilíbrio vertical:

Sempre que possível, alinhe no mesmo eixo os pontos baixos, médios e altos, se houver.

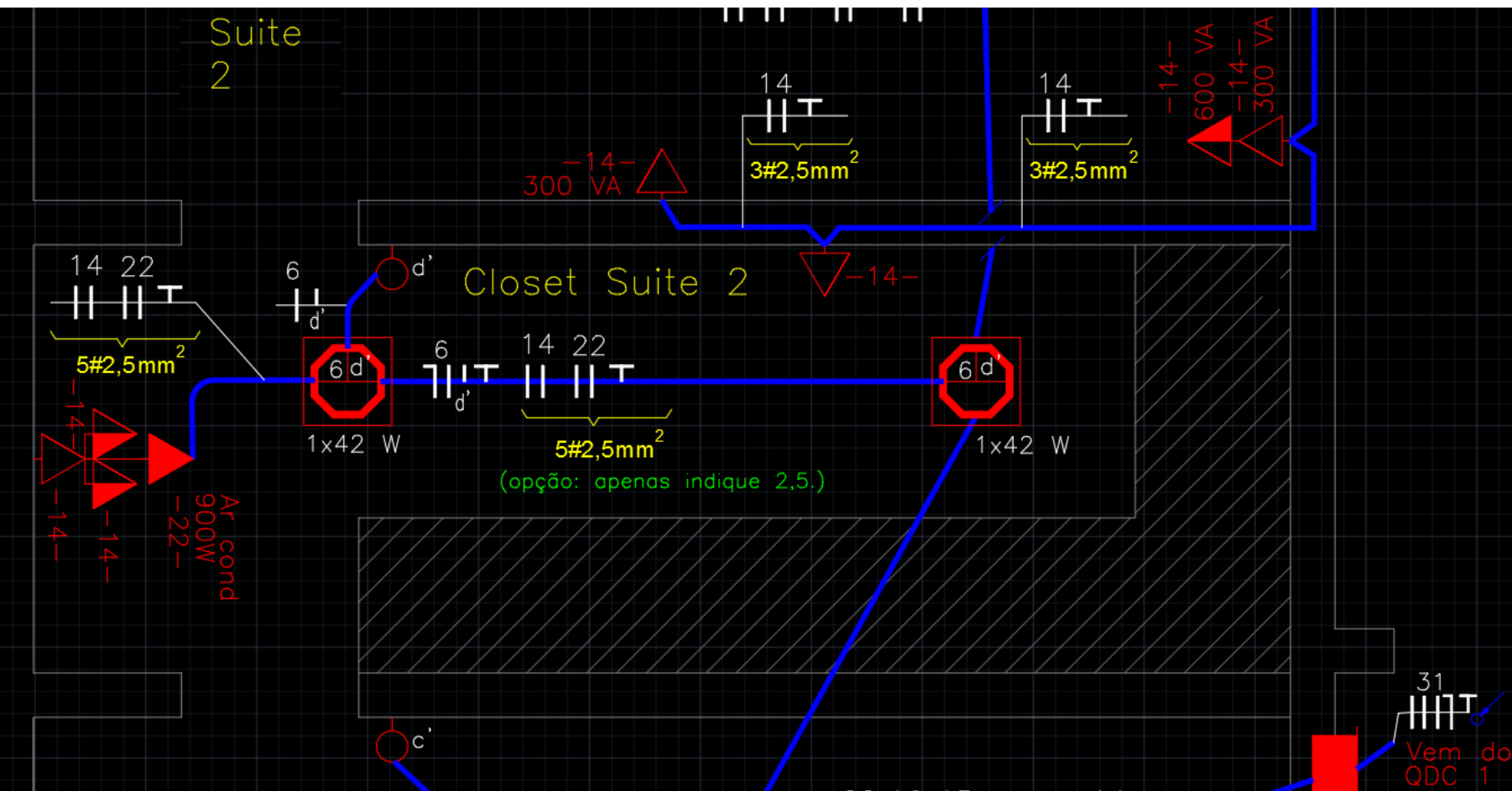


Cx 4x2" ficaria melhor na posição vertical.

PONTOS ELÉTRICOS



PONTOS ELÉTRICOS – EXEMPLO



ERROS OU SUGESTÕES

⇒ **4 TUGs dentro de um closet???** Só se for uma dependência grande, com prateleiras, ilhas, puffs, sofás, etc (tornando-se local de permanência). **Mesmo que o perímetro determine, é uma questão de bom senso (desuso absoluto).**

⇒ **P=16m** ► **TUG=16/5=3,2** (dariam 4 TUGs). Porém, 1 TUG basta... Coloque-a junto ao interruptor para não ficar atrás de marcenaria ou espelhos. Obs: TUEs nunca abonam TUGs.



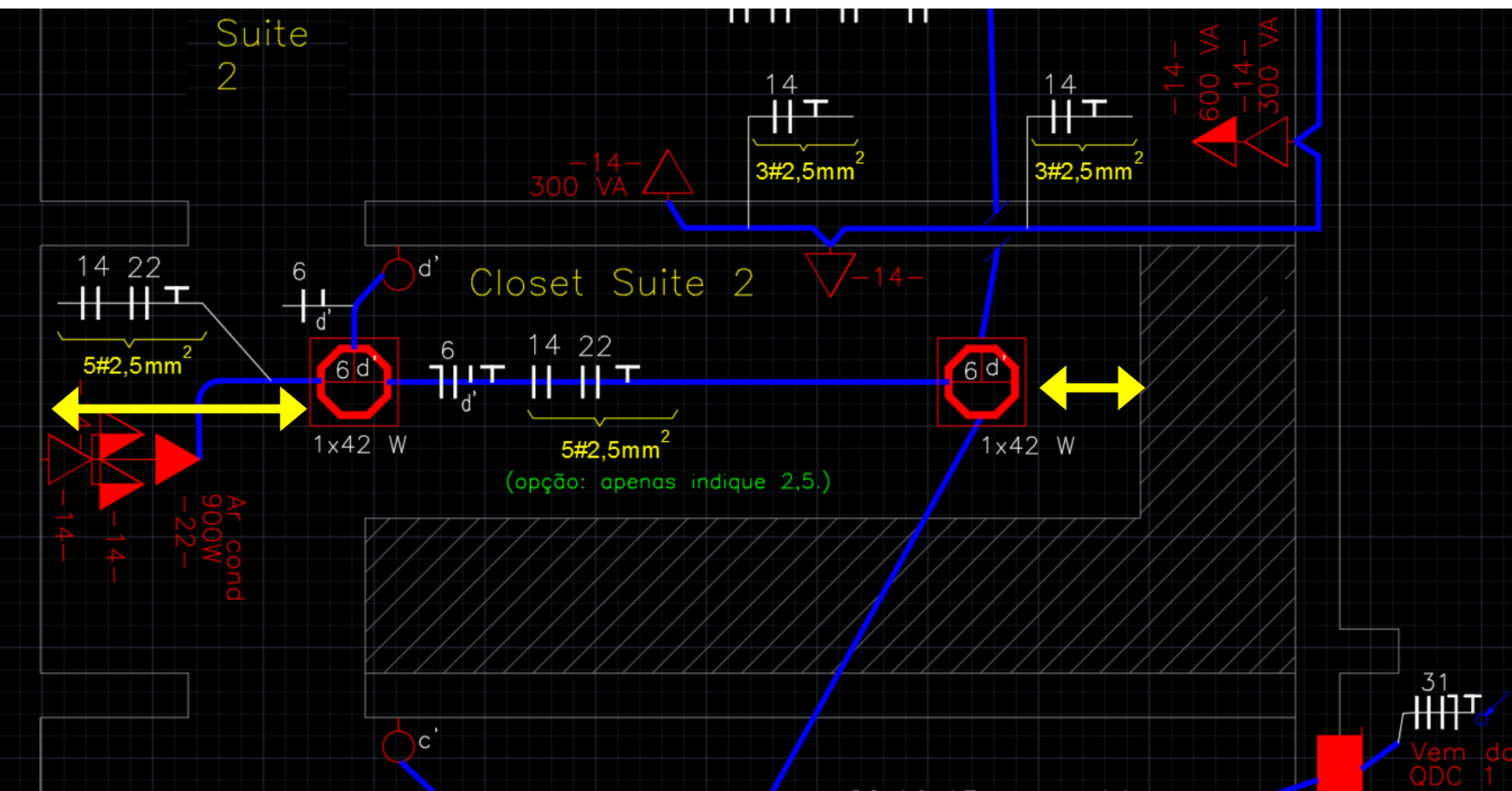
PONTOS ELÉTRICOS – EXEMPLO

ERROS OU SUGESTÕES

- ⇒ O QDC 2 no andar superior não pode receber alimentação do QDC 1 no vazio (observe o símbolo de tubulação que desce no meio do nada): o símbolo tubulação que desce deve estar dentro de uma parede onde haja caixa nos dois andares para recebê-la.
- ⇒ Ar condicionado no closet: conferir desejo do cliente - não é local de permanência. (desnecessário, pois o ar do quarto supre o ambiente).



PONTOS ELÉTRICOS – exemplo



ERROS OU SUGESTÕES

- ⇒ Desperdício de espaço: portas afastadas 70 cm da parede esquerda (perdeu pelo menos 60 cm de armário)... Bastaria mudar as aberturas das portas para a esquerda.
- ⇒ Luminárias estão na posição horizontal correta, mas **não estão centralizadas verticalmente** – observe as 2 linhas amarelas em destaque (descontar o armário no lado direito – armário embutido alto).
- ⇒ Evitar curvas 90° horizontais (pilares e dificuldade de passagem de cabos).



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - QUARTOS

Para aparelhos de ar condicionado:

A tomada deve ficar escondida exatamente atrás do aparelho.

Assim, em cômodos de pé direito mais alto, um ponto alto com a altura tradicional (2,20m do piso acabado) não é adequado.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - QUARTOS

Para aparelhos de ar condicionado:

A tomada deve ficar escondida exatamente atrás do aparelho.

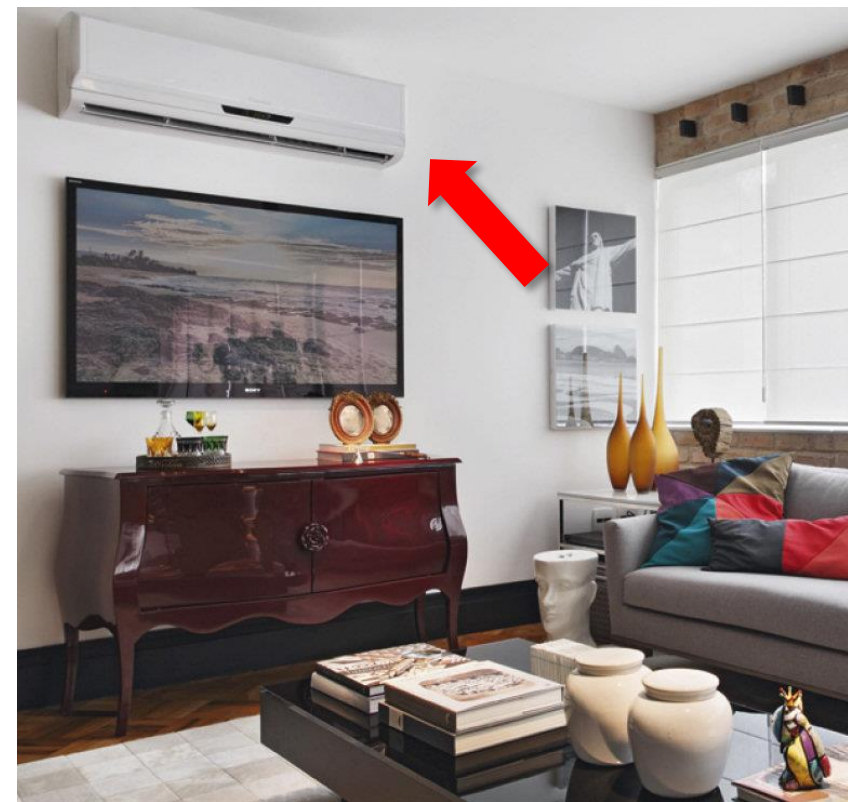
Assim, em cômodos de pé direito mais alto, um ponto alto com a altura tradicional (2,20m do piso acabado) não é adequado.



PONTOS ELÉTRICOS – **AR CONDICIONADO**



PONTOS ELÉTRICOS – **AR CONDICIONADO**



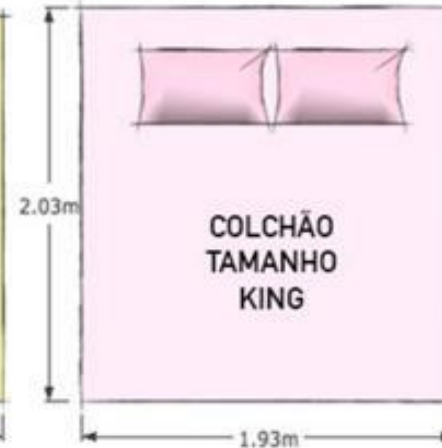
NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - QUARTOS

Defina os tamanhos das camas e as localize na planta baixa **para ser coerente com os pontos elétricos dos quartos** (espaço entre interruptores e tomadas; assim como as alturas):

colchões
TAMANHOS PADRÃO



colchões
PADRÃO QUEEN & KING



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - QUARTOS

DIMENSÕES [m] DOS COLCHÕES TÍPICOS:

Solteiro (0,70 x 1,88 x 0,3) a (0,88 x 1,88 x 0,3)

Viúva ou Solteiro king (0,98 x 1,88 x 0,3) a (1,28 x 1,98 x 0,3)

Casal padrão (1,38 x 1,88 x 0,3)

Queen (1,58 x 1,98 x 0,4)

King (1,86 x 1,98 x 0,4)

Super king (1,93 x 2,03 x 0,4)

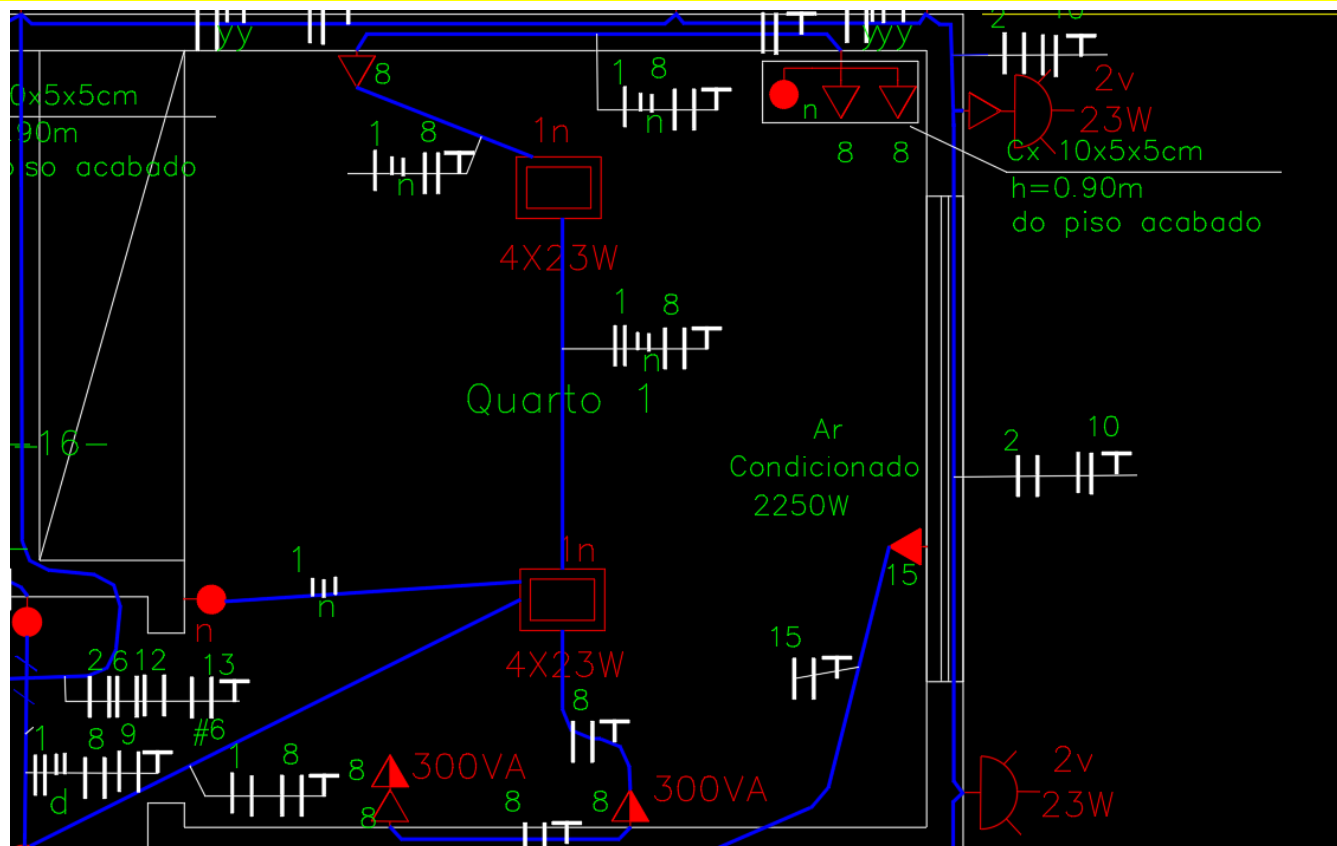


É IMPORTANTE SABER QUE...

Não se pode ter menos de 60 cm para passagem entre a parte inferior da cama e a parede, assim como entre as laterais e móveis ou paredes.

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - QUARTOS

ERRO: símbolo de tomada baixa (30cm do piso) na mesma caixa que um interruptor (ponto médio)



Observe os pontos elétricos nas laterais de camas:

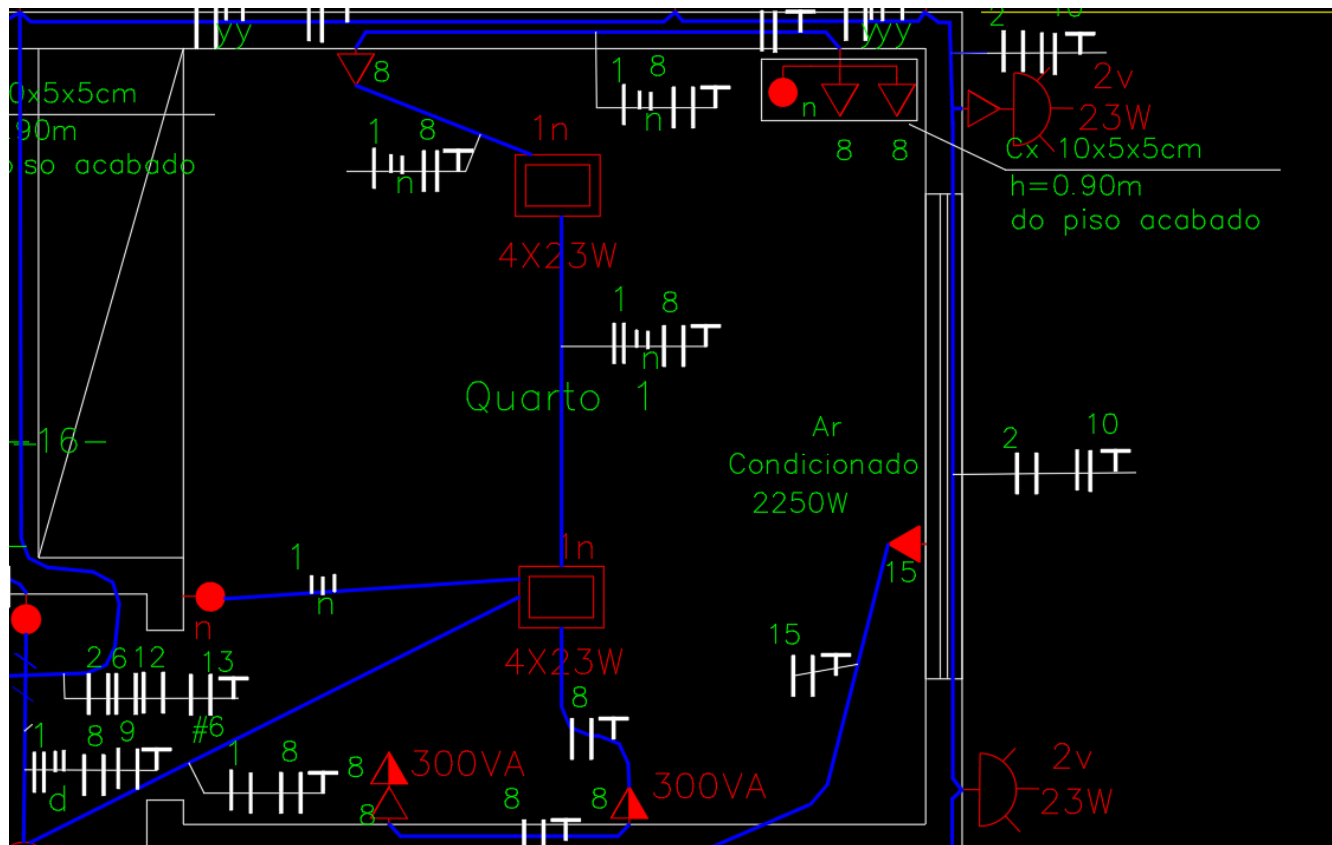
Tomadas e interruptores devem ficar **em cima** mesas de cabeceira, geralmente entre 90 cm e 1 m de altura em relação ao piso acabado.

DICA!

Consulte esse e os próximos slides quando estiver alocando pontos, passando os eletrodutos (fiação) e colocando linhas de chamada.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - QUARTOS

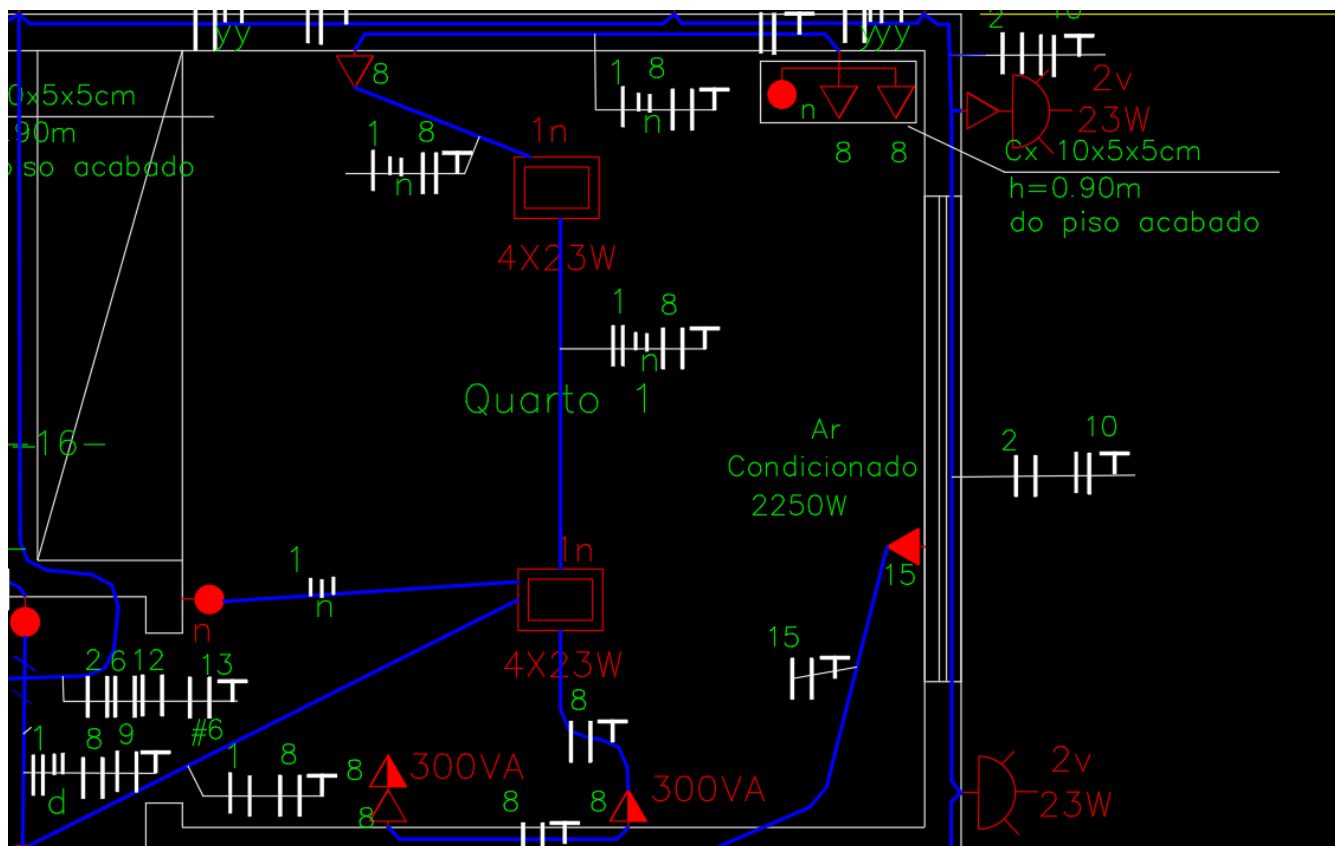


ERROS OU SUGESTÕES

- Posição da tomada para o aparelho de ar condicionado sem simetria em relação à arquitetura (ideal: centralizado).
- Não permita superposições no CAD (veja vários textos cruzando com linhas ou desenhos).
- A fiação deve ser desenhada através de traços de mesmo tamanho, mesma espessura e mesmo espaçamento entre si, na ordem **N**, **F**, **r**, **PE**.
- Assimetria das luminárias em relação à arquitetura.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - QUARTOS

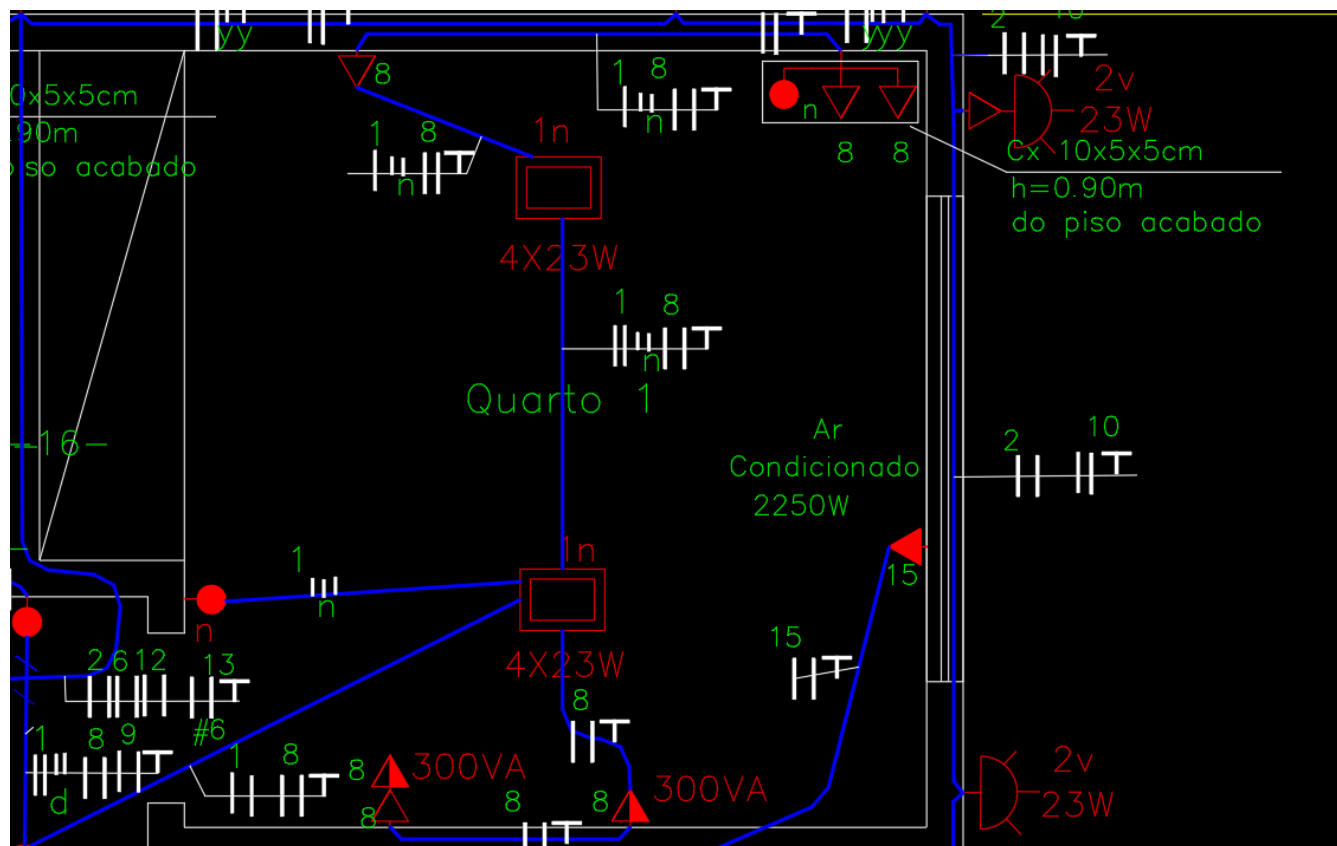


ERROS OU SUGESTÕES

- Os números dos circuitos devem estar em cima da fiação e entre FF ou FN.
- Alinhe a fiação com a tubulação do trecho a que ela se refere ou use linhas de chamada.
- Bitolas diferentes de #1,5mm² devem ser cotadas.
- Tubulações diferentes da especificada na legenda (geralmente 1/2" ou 3/4") devem ser cotadas.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - QUARTOS

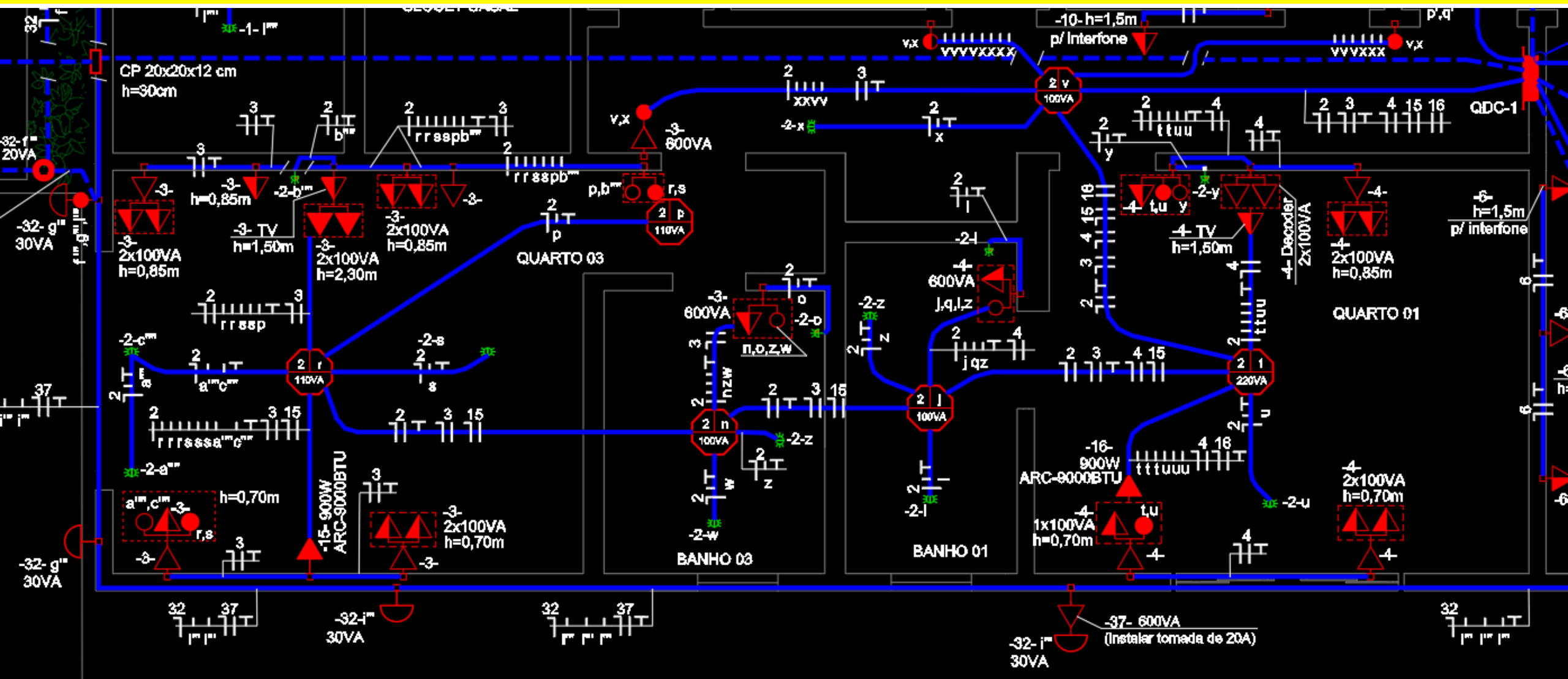


ERROS OU SUGESTÕES

- O ar condicionado poderia ter sido alimentado pelo ponto de luz mais próximo, ao invés de vir do cômodo ao lado (economia de eletroduto).
- Usar hífen antes e depois do número do circuito indicados **em cada ponto elétrico** (**não na fiação**). Dessa forma: **-12-**



Compare o projeto dos slides anteriores com este:



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - QUARTOS



FIO EXPOSTO!

**ATENÇÃO À
ALTURA DESSE
MÓVEL!**



**ATENÇÃO À ALTURA DE
ARANDELAS
INTERRUPTORES E
PONTOS DE TOMADA!**



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - QUARTOS

**AVALIE TODOS OS
DETALHES A RESPEITO
DE PONTOS ELÉTRICOS
NESSE QUARTO.**



Padronize as distâncias das caixas para interruptores em relação aos acessos (portas ou portais): em geral, a 15 ou 20cm dos mesmos.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - QUARTOS

TAMANHO DA CAMA E POSIÇÃO mesas de cabeceira **ORIENTAM A POSIÇÃO DOS PENDENTES** (obs: pendentes com cabos flexíveis próximos a paredes ou outros objetos são um problema com vento... Observe se não seria necessário usar pendentes com hastes prolongadoras rígidas).

INTERRUPTORES PODERIAM ESTAR MAIS BAIXOS

Onde estão **TOMADAS** e pontos para **TELEFONIA** nas mesas de cabeceiras?



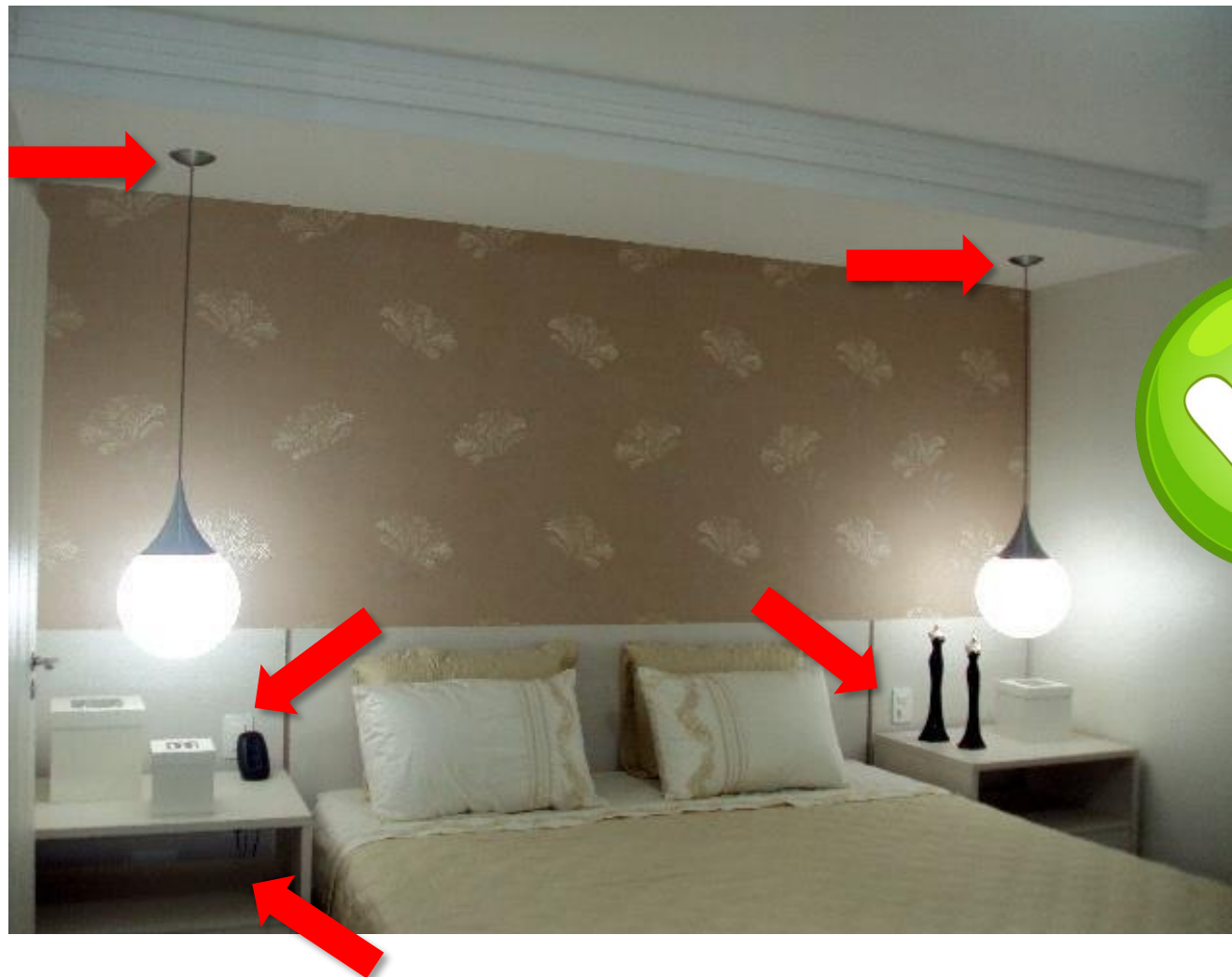
Esse tipo de iluminação suplementar causa ofuscamento na TV. Use iluminação indireta em detalhes do gesso ou no painel da TV.

A TV está baixa demais para ser assistida quando se está deitado(a) na cama. Em quartos: tomada de TV entre 1,40 e 1,60m



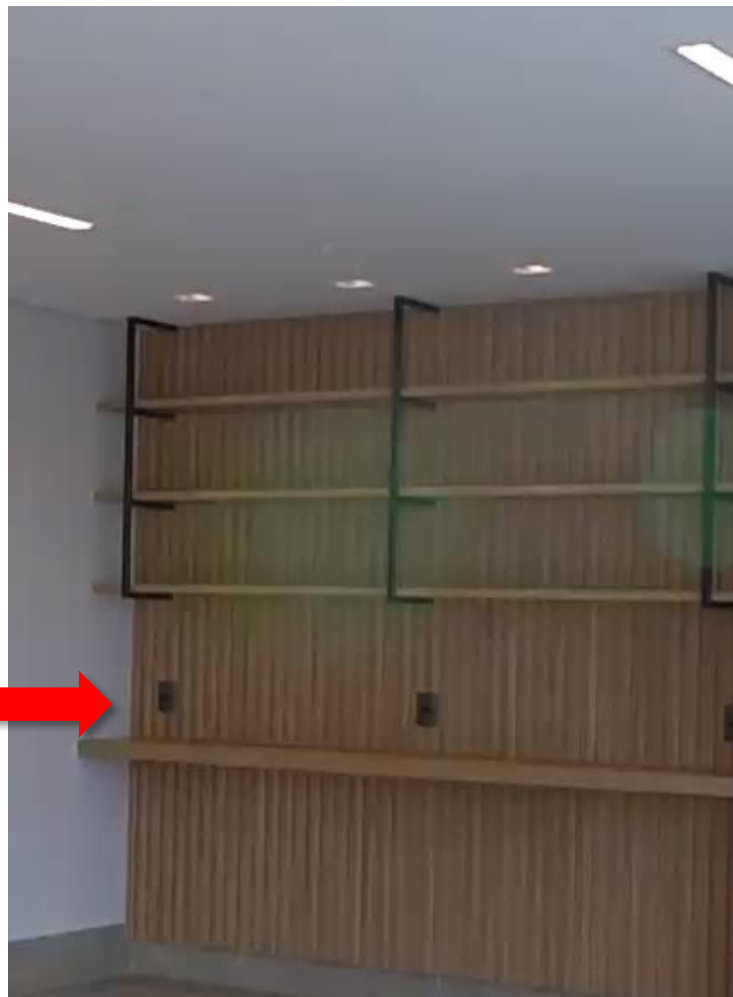
NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - QUARTOS

Nas mesas de
cabeceira: TUG
baixa (30 cm) + TUG
média altura
diferenciada (90 cm)



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA – ESCRITÓRIOS/QUARTOS

Escrivaninhas:
sempre prever
pontos médios
(opcional: baixo para
gabinetes de PCs,
impressoras, etc.)



MÓDULO IV – RELAÇÃO ENTRE OS PONTOS ELÉTRICOS E AS CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS.

- Debate: A relevância de certos detalhes arquitetônicos;
- Quartos;
- **Salas;**
- Banheiros;
- Áreas de Serviço;
- Cozinhas;
- Instalações em Gesso.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA

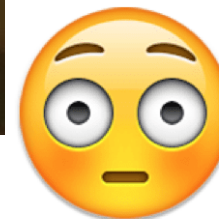
SALAS



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - SALAS



Salas: lembrar de TV, *decoder*, vídeo games e demais eletrônicos, concentrando várias TUG's em uma parede. Isso evita o uso de "Tês" ou de instalações pós-obra.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - SALAS



Observe a
coerência
das alturas.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - SALAS



**SANCA
ILUMINADA**

FIO EXPOSTO



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - SALAS



**ILUMINAÇÃO
INDIRETA
EMBUTIDA NO
MOBILIÁRIO
(PAINEL DA TV)**



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

MÓDULO IV – RELAÇÃO ENTRE OS PONTOS ELÉTRICOS E AS CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS.

- Debate: A relevância de certos detalhes arquitetônicos;
- Quartos;
- Salas;
- **Banheiros;**
- Áreas de Serviço;
- Cozinhas;
- Instalações em Gesso.

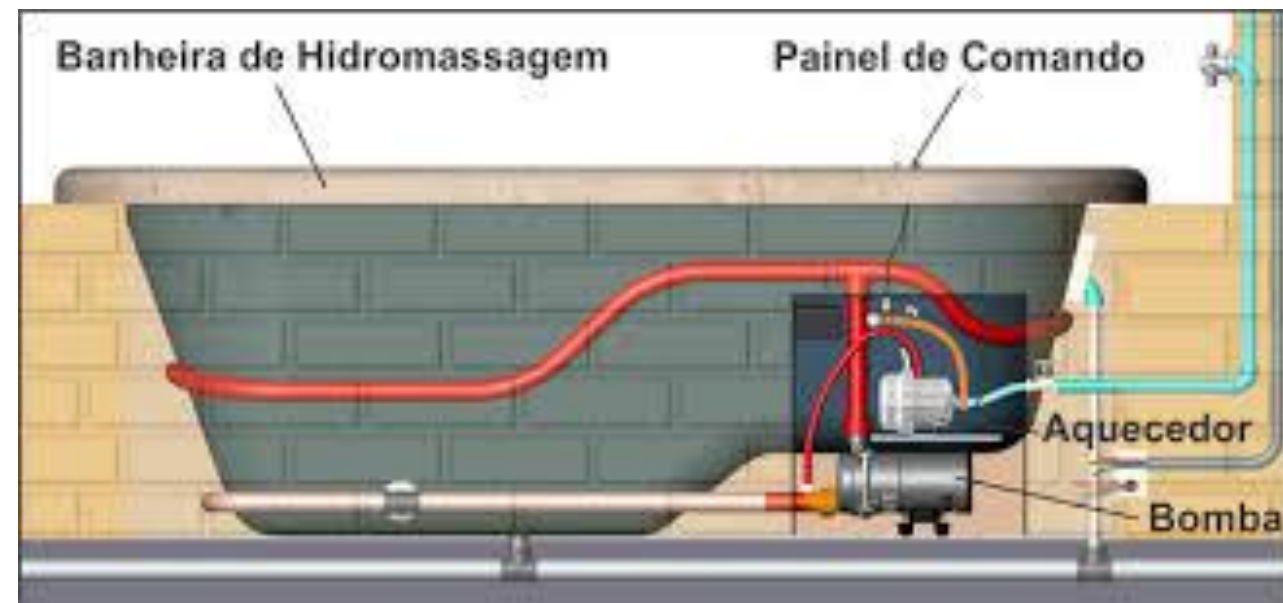


NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA



BANHEIROS

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS

prever pelo menos um ponto de luz no teto, comandado por um interruptor de parede.

arandelas no banheiro devem estar distantes, no mínimo, 60 cm do limite do boxe.

➤ Onde perceber necessidade, prever arandelas (de até **60 VA**) nas paredes ou sancas de luz indireta.

➤ Em banheiros: prever spots de luz no teto, em cima das bancadas, ou 1 ou 2 arandelas na parede, sobre o espelho, ou nas laterais deste, desde que se respeite a distância mínima de **0,6 m** do boxe ou banheira (idem para o interruptor dessa iluminação suplementar e para a tomada de corrente que atenderá a bancada – preferencialmente locados na mesma caixa 4x2”).



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS

EM BANHEIROS, PARA PONTOS ELÉTRICOS:

- Prefira usar a parede da bancada que for oposta ao boxe;
- Se possível, combinar tomadas e interruptores em uma única caixa, na parede lateral à do espelho.

Cuidado para não locar interruptores e tomadas da bancada numa posição em que tais caixas ficassem permanentemente cobertas por uma toalha de rosto dobrada.



REVER!



PERFEITO!



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS



**Iluminação
da BANCADA
em rebaixo
de gesso.**

**Uma única caixa
octogonal atende
aos 3 pontos de
iluminação.**



**Iluminação
GERAL
embutida no
Gesso.**

**Iluminação
no BOX
embutida no
Gesso.**

**Arandelas,
pendentes e
iluminação
embutida atrás
do espelho são
detalhes que
valorizam o
espaço da
bancada e
promovem o
conforto
visual.**



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS

MEDIDAS DA BANCADA



IMPORTANTE!

A tomada/interruptor, se estiver na parede lateral, deve estar coerente com essa largura (totalmente dentro ou totalmente fora) e, o gesso, se for rebaixado acompanhando a bancada, bem como a locação dos spots, também devem ser adequados.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA: BANHEIROS

ATENÇÃO!

Sempre que utilizar cubas de semi-encaixe e, eventualmente, cubas de apoio, as bancadas são mais estreitas.

CUBA DE SEMI-ENCAIXE

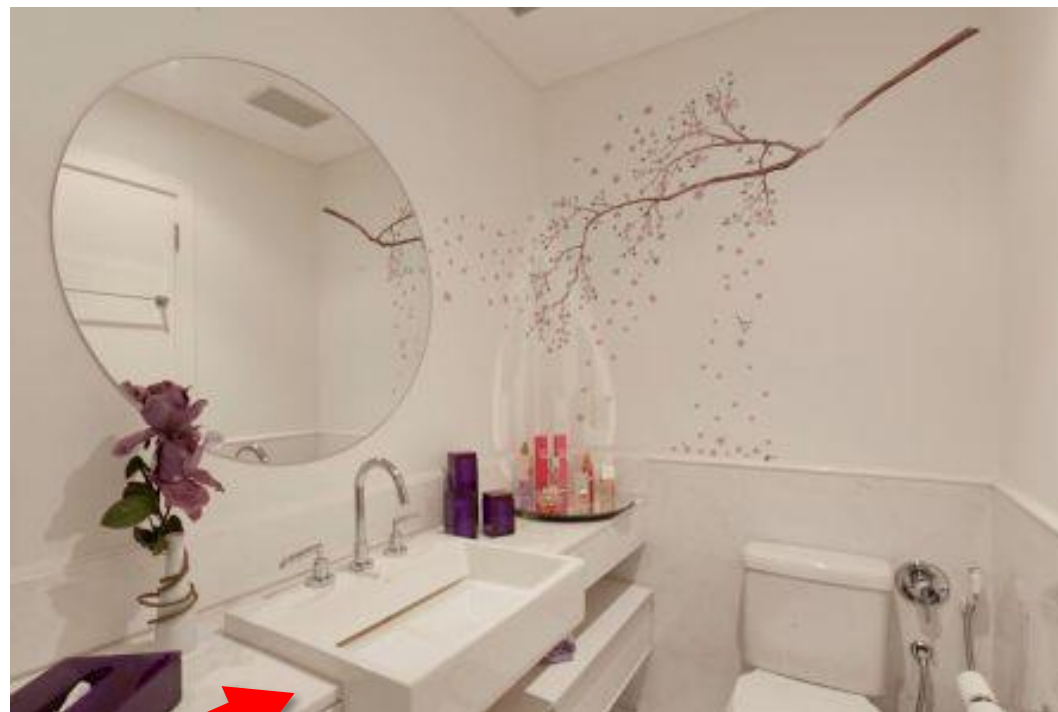


CUBA DE APOIO



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS

Cuba de semiencaixe
(parte embutida na
bancada, parte para fora).
A bancada é sempre
menor que a cuba.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS



CUBAS DE EMBUTIR ou cubas de sobrepor, se forem muito pequenas, pode-se ter bancadas estreitas.



Cuba de sobrepor (embutido na bancada, porém, suas bordas ficam aparentes, acima do tampo, geralmente 1 cm). A bancada é sempre **maior** que a cuba.

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS

**O QUE TEM A VER CUBA DE ENCAIXE, CUBA DE APOIO?
FRONTÃO? ESPELHO? (...) ARQUITETURA DEMAIS, NÃO?**



Não! (...) A análise desses detalhes é **SIM COERENTE!** Pois isso norteia o engenheiro eletricista sobre a **POSIÇÃO CORRETA** de locação dos pontos elétricos (caixas de tomadas interruptores, spots etc.). **Com isso, o resultado final é um projeto elétrico correto e funcional.**



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS



**Tomada /
interruptor na
parede lateral
à bancada do
banheiro.**

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS



Utilizou-se 4 spots de embutir posicionados simetricamente em relação a cada uma das 2 cubas.

Tomada / interruptor na parede de fundo da bancada do banheiro (menos confortável, limita o espelho, cabo do equipamento conectado pode enroscar com torneiras ou misturadores de bica alta, **mas às vezes é a única opção**).

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS

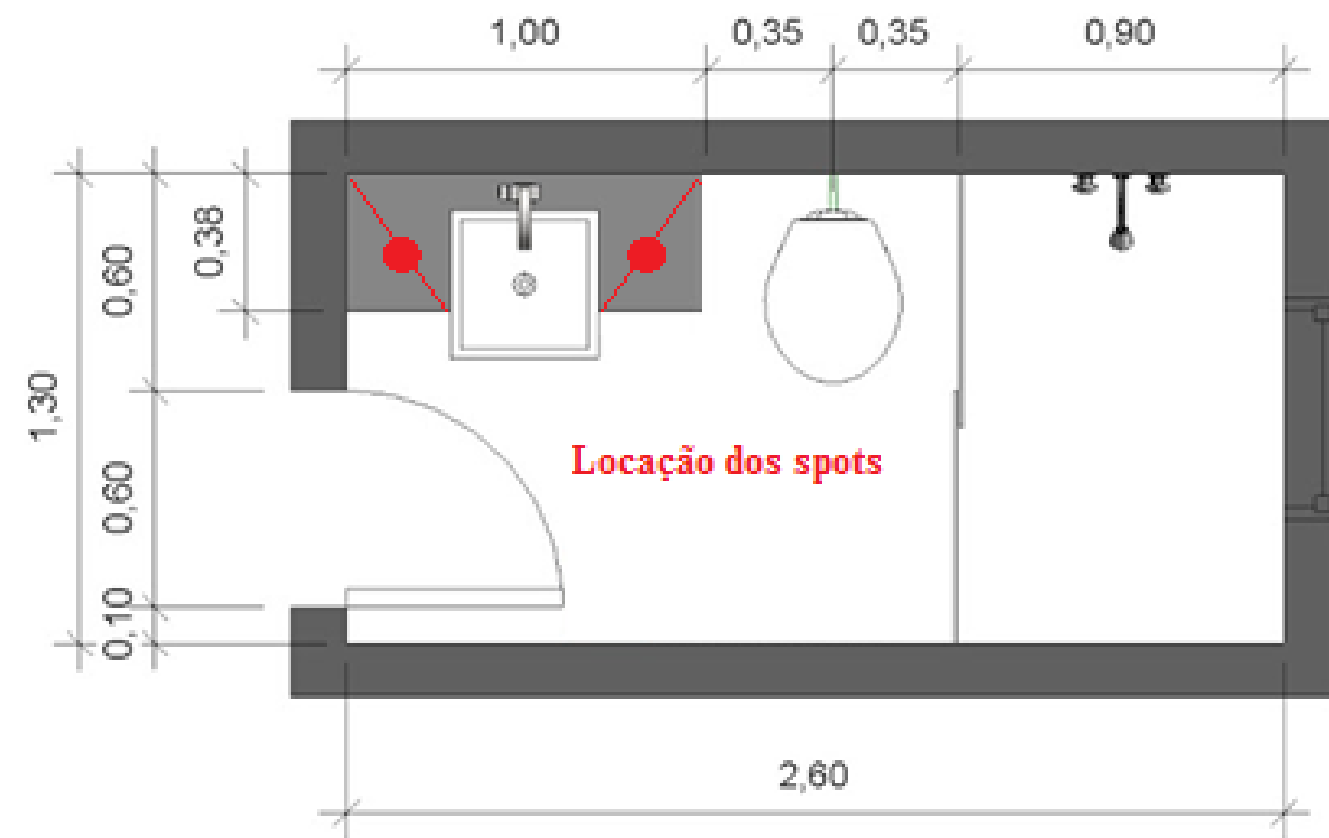
Rebaixado de gesso
acompanhando a
bancada: distribuição
das luminárias.



Interruptor / TUG fora da
área do espelho (muito
perto da torneira).



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS

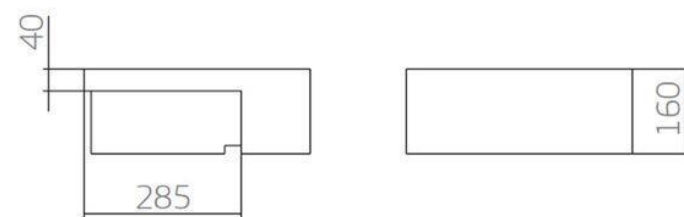
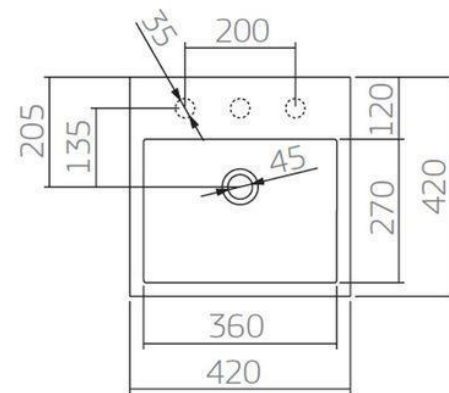


Posição ideal de spots em relação à bancada



A bancada tem uma medida usual de **55 cm** (profundidade até a parede), sendo visto muitas vezes bancadas de **40 cm**.

Porém, em caso de cubas de semi-encaixe, a bancada precisa ser mais estreita, com 37, 38 cm, podendo chegar a apenas **30 cm**.

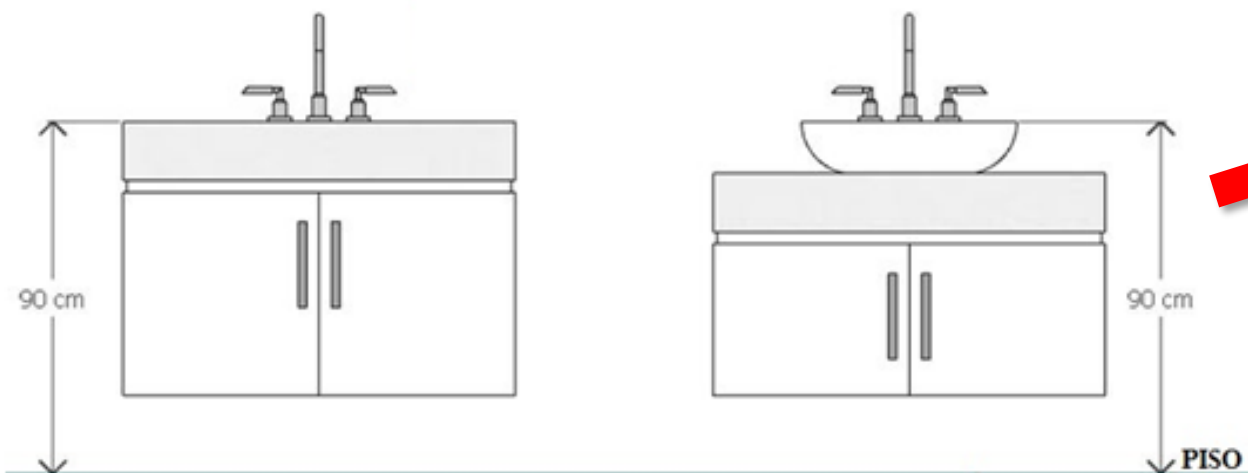


Sobram 15 cm para fora da bancada.

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS

Bancada nos banheiros: 90 cm (usual), com máximo 93 cm e mínimo 83 cm.

OBS: caso utilize cubas de apoio, de semiencaixe ou de sobrepor, considere esta a altura final (a borda superior da cuba).

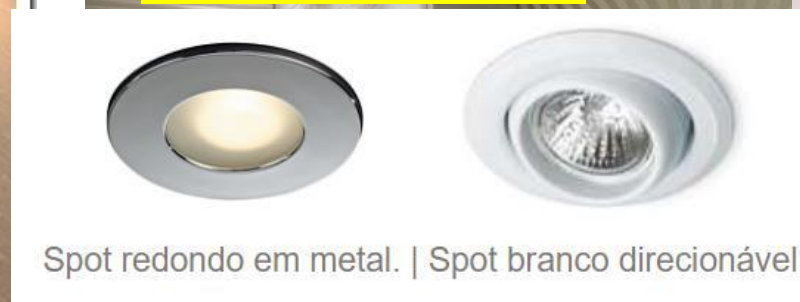


Atenção à altura do interruptor/TUG!!!



EXEMPLO:
A posição das arandelas visa solucionar o problema de simetria nesse ambiente.

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS



Verifique com o cliente/arquiteto/decorador, a altura do **ESPELHO** (pontos exatos de início e fim) pois não é recomendado colocar tomadas / interruptores, nem arandelas **(evite exigir o recorte do espelho).**

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS



Aqui, a pedido do arquiteto, as arandelas de cristal foram instaladas na própria área do espelho (já encomendado com o recorte para permitir acesso às caixas 4x2” na parede e a fixação da luminária).

Veja, houve corte no espelho!

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS

Quando o espelho vai até o teto, as opções para a iluminação dirigida da bancada são: **luminárias embutidas no espelho (opção escolhida)**, spots de embutir no forro ou pendentas presas no forro ou arandelas laterais.



Iluminação suplementar indireta



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS



Alguns detalhes não apenas produzem uma decoração harmoniosa, mas também protegem móveis e acessórios, facilitando a rotina e a manutenção.

E podem alterar a a locação dos pontos elétricos e hidráulicos.

Rodapia/**FRONTÃO**/Rodabancada/Rodabanca:

confere acabamento à bancada e evita possíveis infiltrações. Tamanho variável (usual 5 a 10 cm).

Encontram-se facilmente faixas com alturas bem maiores (15, 18, 20, 25 cm) para marcar o espaço da bancada e **valorizar o design** (é especialmente indicado para bancadas com cubas de sobrepor e para locais que utilizam torneiras de parede).



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS



**Pedra já recortada para
permitir acesso à caixa 4x2”
na parede!**



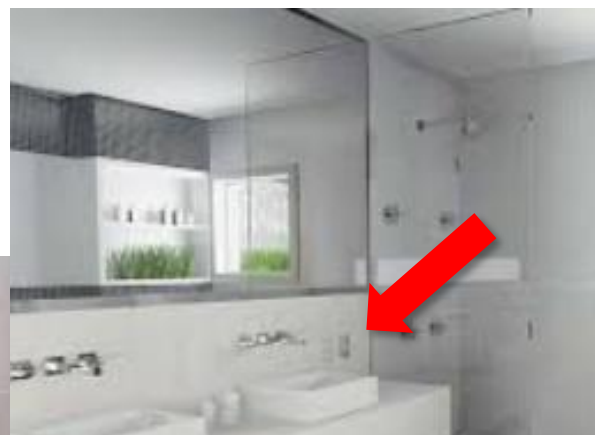
**Pedras recortadas
apenas para os
misturadores.**



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS

Frontão alto: se a pedra já não foi recortada para os pontos elétricos, ainda na marmoraria, ou se já estiver instalada, use a parede lateral para locar tomada / interruptor, o que exigirá apenas recortar o revestimento cerâmico e não a pedra.

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS



Em ambos a pedra (ou o revestimento) precisou ser recortada (dificuldade de mudança de local).



Não projete tomadas na região posterior de nenhuma cuba (nem no banheiro, nem na cozinha, área de serviço, etc.).

Além do evidente risco de choque, é extremamente desconfortável, principalmente com torneiras ou misturadores de bica alta.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS



Não projete tomadas na região posterior de nenhuma cuba (nem no banheiro, nem na cozinha, área de serviço, etc.).

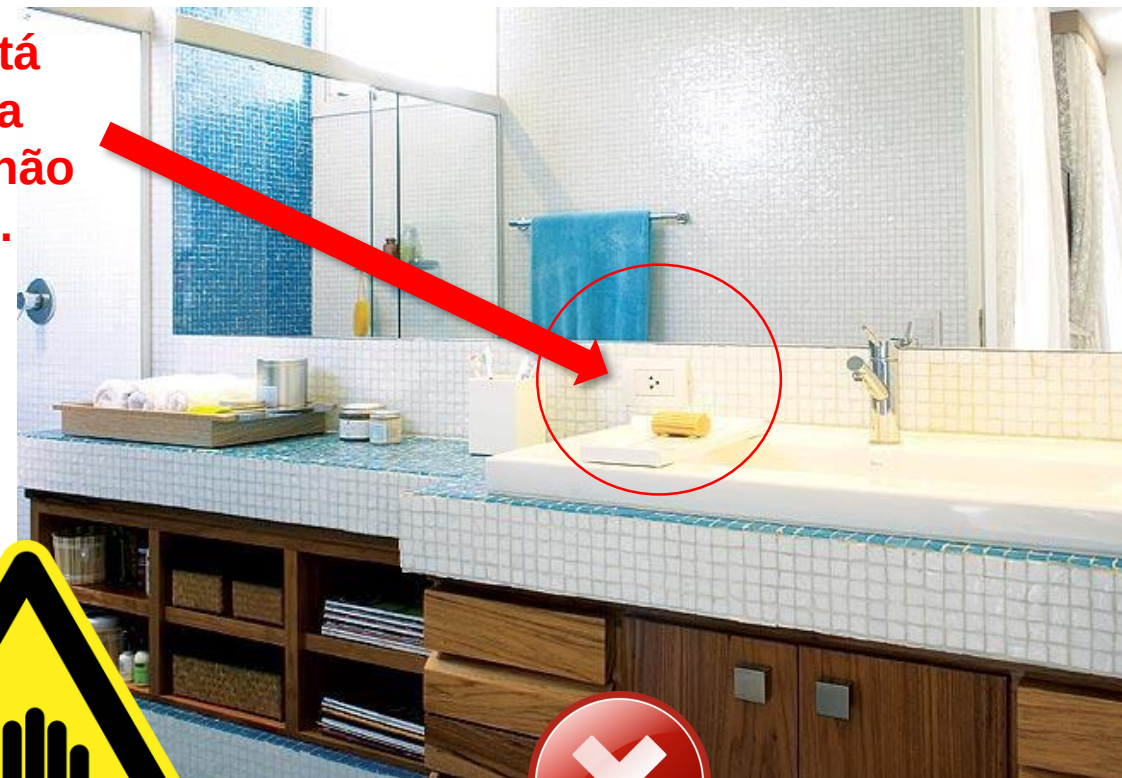
Além do evidente risco de choque, é extremamente desconfortável, principalmente com torneiras ou misturadores de bica alta.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS

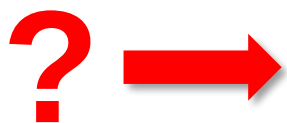
Chegar a tomada para a esquerda, mais alta, ou coloca-la na parede perpendicular (melhor).

Essa ao menos está fora dos limites da cuba. Mas também não é uma boa opção.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS

Arandelas...
o espelho
curto
permitiu.



Não previu TUG nem
interruptor para
iluminação de bancada)

Frontão alto.



Repare a ausência de
previsão de tomada
para chuveiro
elétrico em
praticamente TODOS
os banheiros
(apenas energia
solar + boiler).



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS

Outro detalhe nas bancadas: **SAIA**

SAIA: tamanho varia em função do tipo de cuba e da existência de móvel na parte inferior da bancada.

Se a cuba é de sobrepor ou se não há móvel, a saia pode chegar a 30 ou até 35 cm.

Já se a cuba for de embutir e desejar-se ampliar um móvel logo abaixo da bancada, a saia poderá ser bem menor, de 5 a 15 cm (até para ampliar a altura das portas/tamanho do móvel).



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - BANHEIROS



EM HOTEIS:

- Sempre deixar ponto para secador fixado na parede.
- Sempre deixar uma tomada 127V e outra 220V, diferenciando-as por cor e/ou por etiqueta com o nível de tensão.

MÓDULO IV – RELAÇÃO ENTRE OS PONTOS ELÉTRICOS E AS CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS.

- Debate: A relevância de certos detalhes arquitetônicos;
- Quartos;
- Salas;
- Banheiros;
- **Áreas de Serviço;**
- Cozinhas;
- Instalações em Gesso.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA



ÁREAS DE SERVIÇO

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - ÁREAS DE SERVIÇO

PREVER...

Lavadora de roupas + Secadora de roupas ou a lava e seca (em substituição às 2 máquinas) + ferro (pelo menos 2 opções de tomada, que podem ser TUGs de 600 VA ou de 1000 VA) + algumas TUG's dependendo do perímetro.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - ÁREAS DE SERVIÇO

Área de serviço: bancadas que atendem ao uso do ferro **por qualquer braço (esquerdo e direito).**



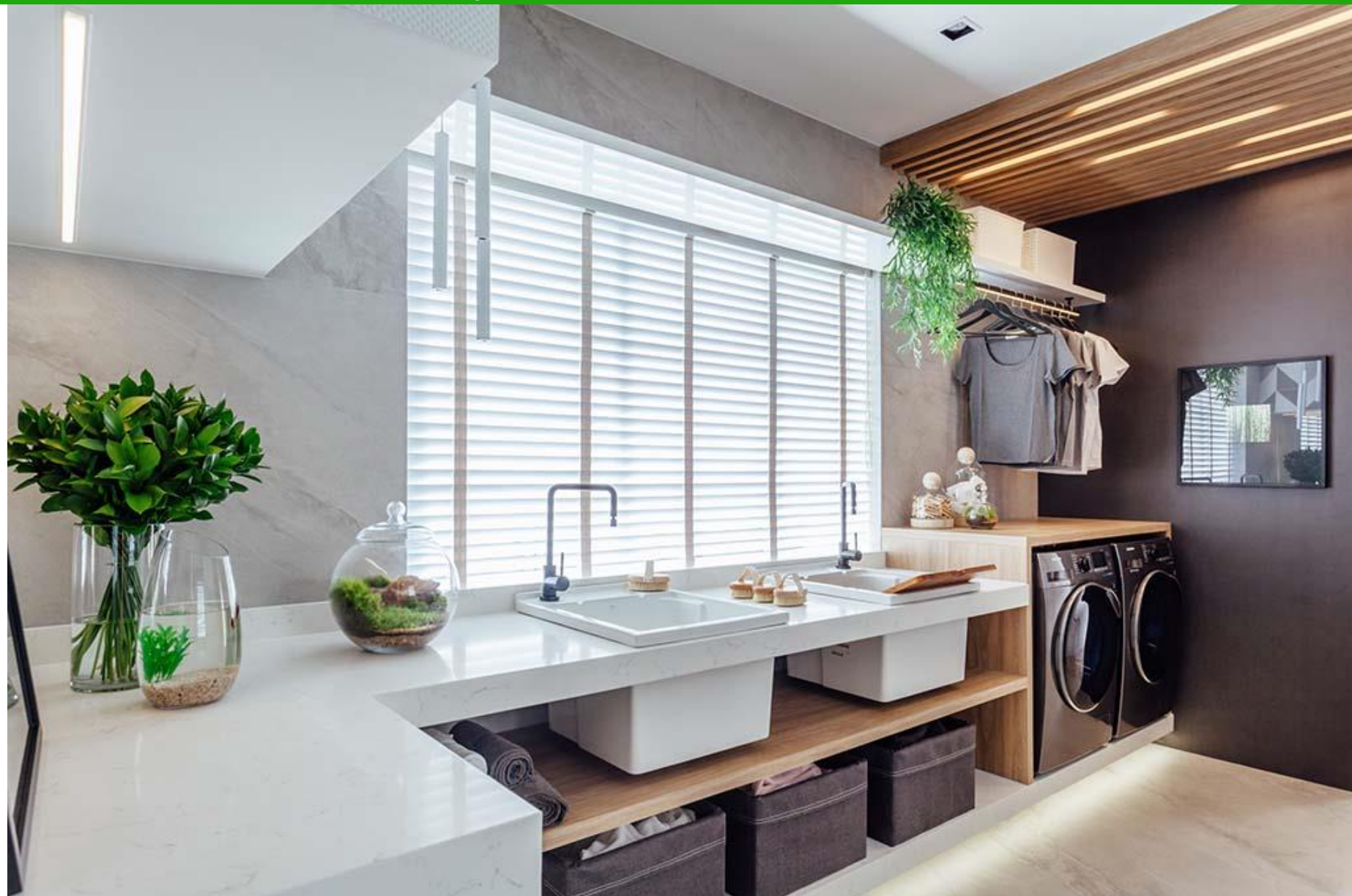
Acervo de Interiores

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - ÁREAS DE SERVIÇO

Tomadas atrás das cubas dos tanques (uma delas ainda não instalada): inúteis e perigosas!



Tomadas ocultas (projeto clean)



MÓDULO IV – RELAÇÃO ENTRE OS PONTOS ELÉTRICOS E AS CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS.

- Debate: A relevância de certos detalhes arquitetônicos;
- Quartos;
- Salas;
- Banheiros;
- Áreas de Serviço;
- **Cozinhas;**
- Instalações em Gesso.



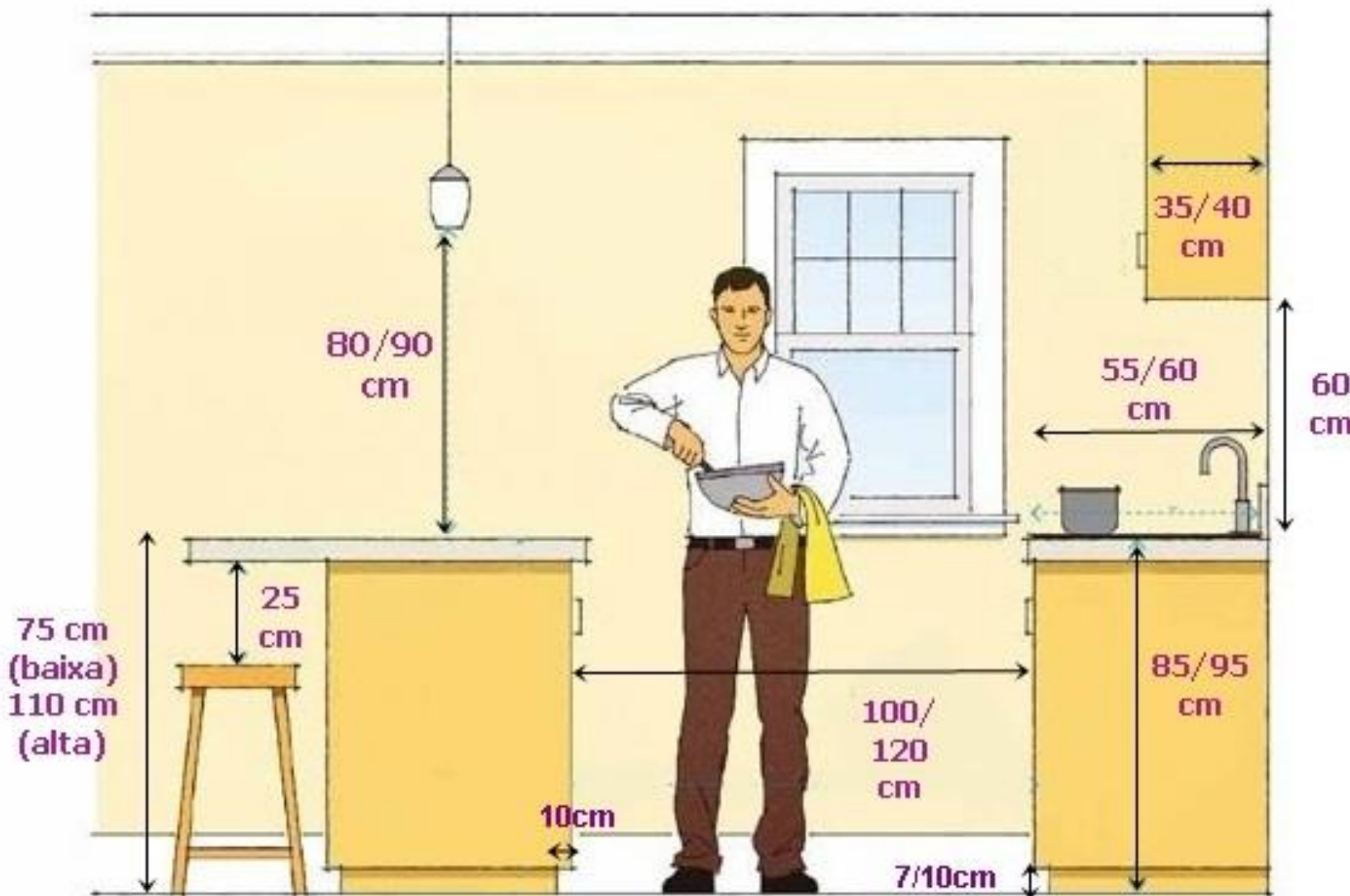
NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA



COZINHAS

COZINHAS

- Atenção ao peitoril da janela! Caso exista bancada sob a janela, veja se há espaço para posicionar as TUGs entre o fim do frontão e o início da contra verga.





ALTURAS DE BANCADAS



ALTURAS DE BANCADAS

- **Bancada da pia:** sua altura fica geralmente entre 86 e 93 cm, dependendo da altura de quem utiliza o espaço pode chegar a 1 m. A altura mais comum é 90 cm.
- **Bancada alta, para servir ou para lanches/refeições:** costuma-se indicar a altura máxima de 110 cm (usual 105 cm);
- **Bancada baixa, funcionando como mesa:** geralmente 70 cm, sendo usado até 76 cm.





Tomadas na ilha



Tomadas no Frontão

**Tomadas baixa para
forno elétrico embaixo do
*cooktop***



Tomada Alta

Tomada Média

Exaustão



Depuração



COIFA, DEPURADOR E EXAUSTOR

- **Depurador:** filtra o ar e o devolve ao espaço mais de uma vez, tornando-o mais limpo. Possui um filtro de alumínio com carvão ativado que extrai os odores/resíduos e devolve o ar limpo para o ambiente.
- **Exaustor:** apenas troca o ar quente, presente no espaço, por outro frio, que se encontra fora da residência. **Não faz, portanto, nenhum tipo de purificação do ar. Exige furo na parede ou teto.**
- **Coifa:** suga o ar, filtra-o e o expela da cozinha por meio de dutos com saída pelo teto, laterais, forro ou parede. Extrai odores, vapores e gordura gerados durante o cozimento dos alimentos. **Tem dupla função: exaustão e depuração.** Exige uma abertura na parede ou teto para instalação do duto exaustor, por onde os odores/resíduos serão eliminados do ambiente.



Somente em imóveis onde não há possibilidade de instalar um tubo exaustor: indica-se o uso do depurador

- ✓ Apenas faz a depuração do ar: filtra e o devolve.
- ✓ Menor filtragem de gordura e odores.
- ✓ Além disso, ele **não** retira o ar quente do local.
- ✓ + simples.
- ✓ + barato.
- ✓ Exige limpeza periódica/troca do filtro.



Tipos de coifa

- Coifa de parede
- Coifa de ilha
- Coifa suspensa
- Coifa de embutir

Calculando a vazão de ar da coifa

Uma coifa precisa trocar, pelo menos, 12 vezes o ar de um local durante o período de uma hora.

Assim, multiplique o volume do local (comprimento x largura x altura) por 12.

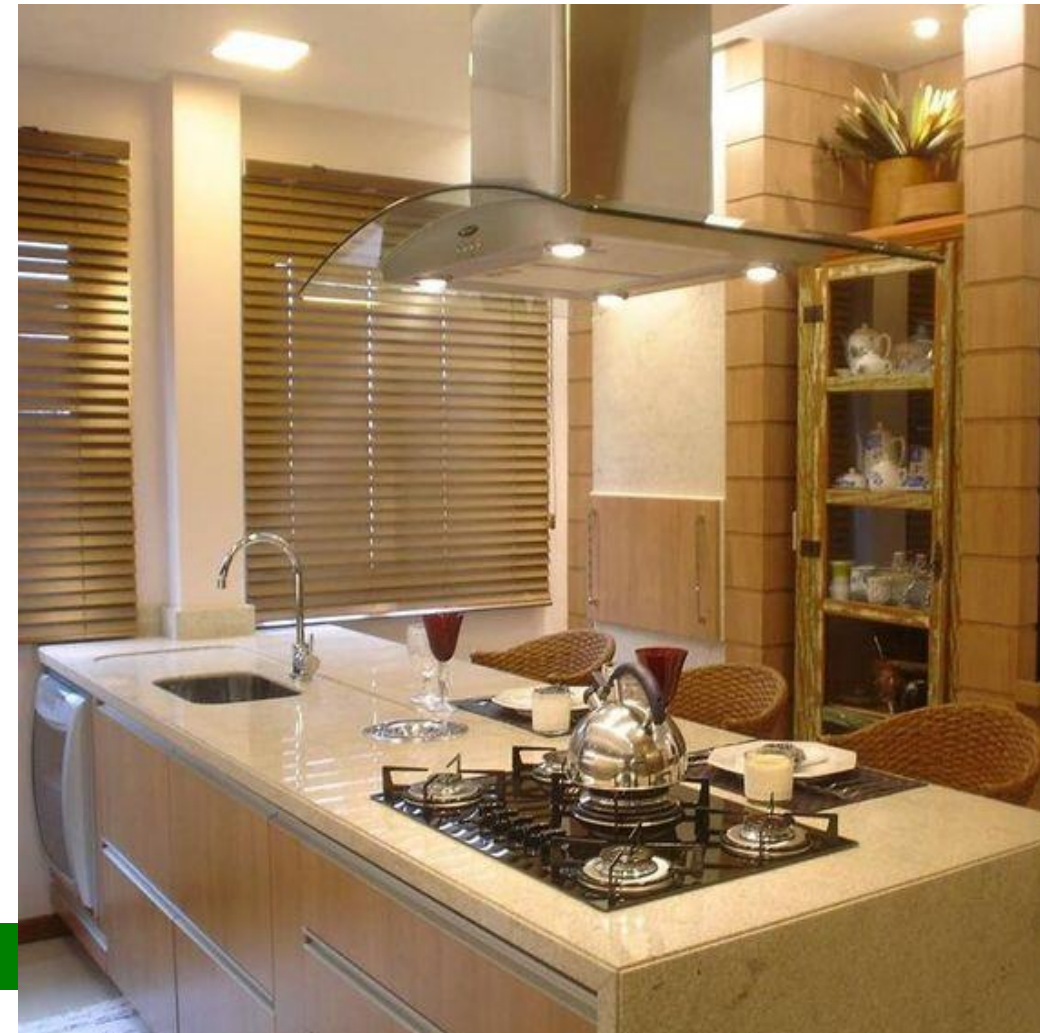
Ex:

Em uma cozinha de 5m x 4m, com pé direito de 2,7 m: $5 \times 4 \times 2,7 \times 12 = 648 \text{ m}^3/\text{h}$

Ou seja, a coifa necessita de 648 m³/h de vazão para atender a tal cozinha.

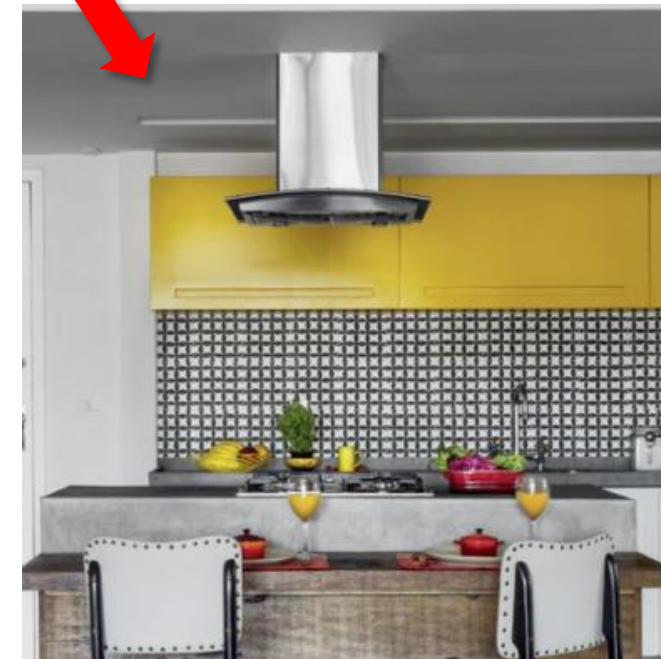


Deslocamento nos pontos de iluminação por causa da ilha



A coifa em ilha tem sido cada vez mais utilizada, pois **facilita a integração entre as áreas sociais e a cozinha.**

Responsável por reter gorduras e odores, a **coifa em ilha** é fixada no teto e alinhada com o fogão ou cooktop, podendo ser de inox, vidro ou outros metais.



Armários suspensos, coifas ou a utilização de estruturas suspensas afetam a iluminação...

Deslocamento dos pontos de iluminação sobre a ilha ou península pela presença de coifas ou mesmo de estruturas suspensas

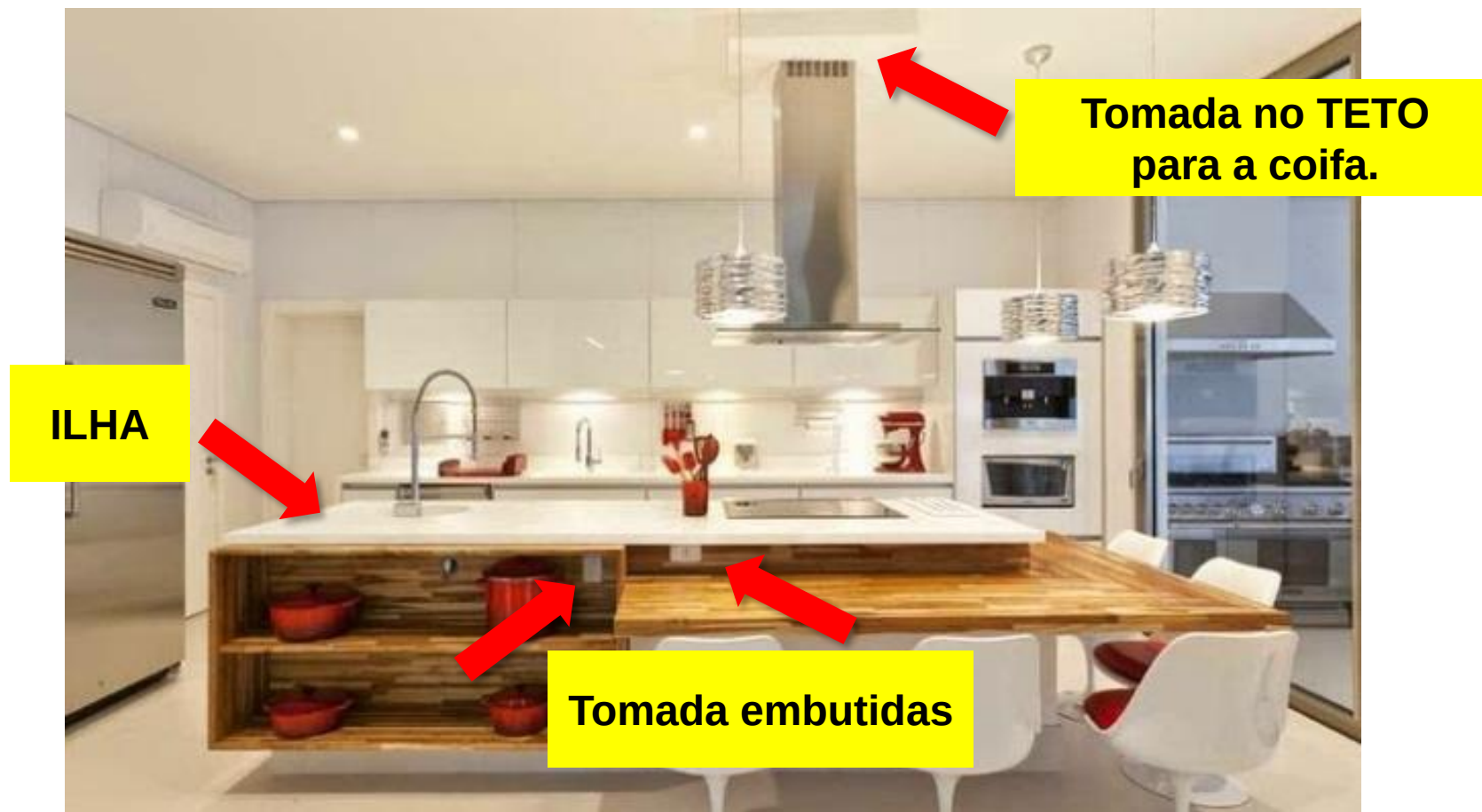
- ✓ prateleiras de metal, madeira, vidro ou uma mistura de materiais.
- ✓ armazenam objetos decorativos, utensílios de cozinha, plantas/horta.
- ✓ opções para maximizar o espaço de armazenamento



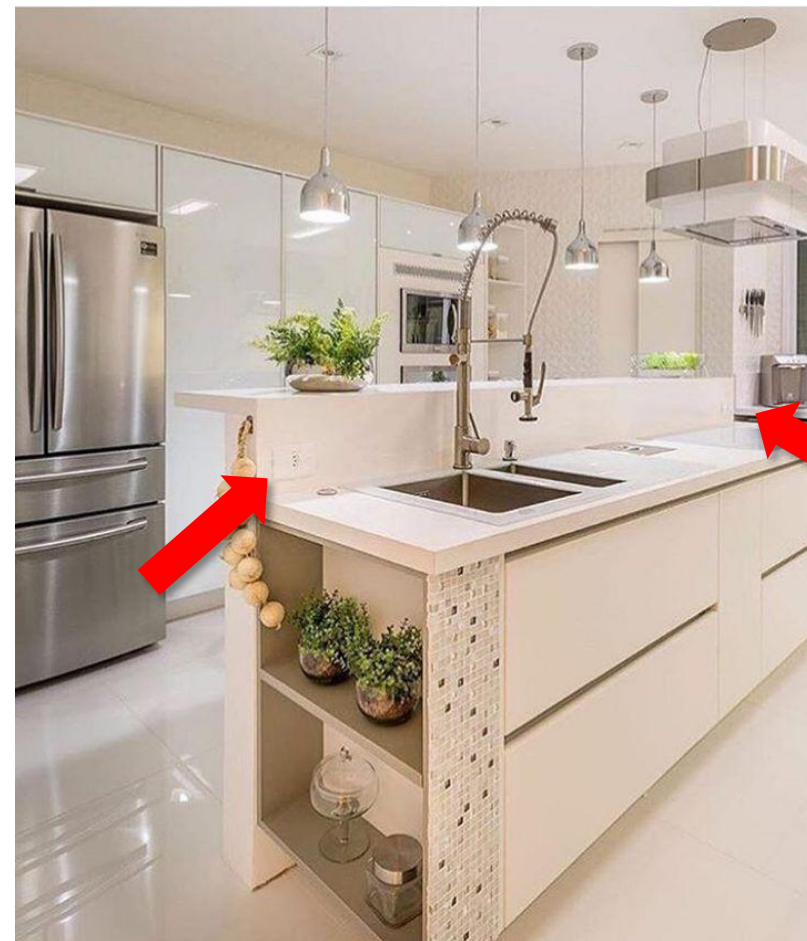
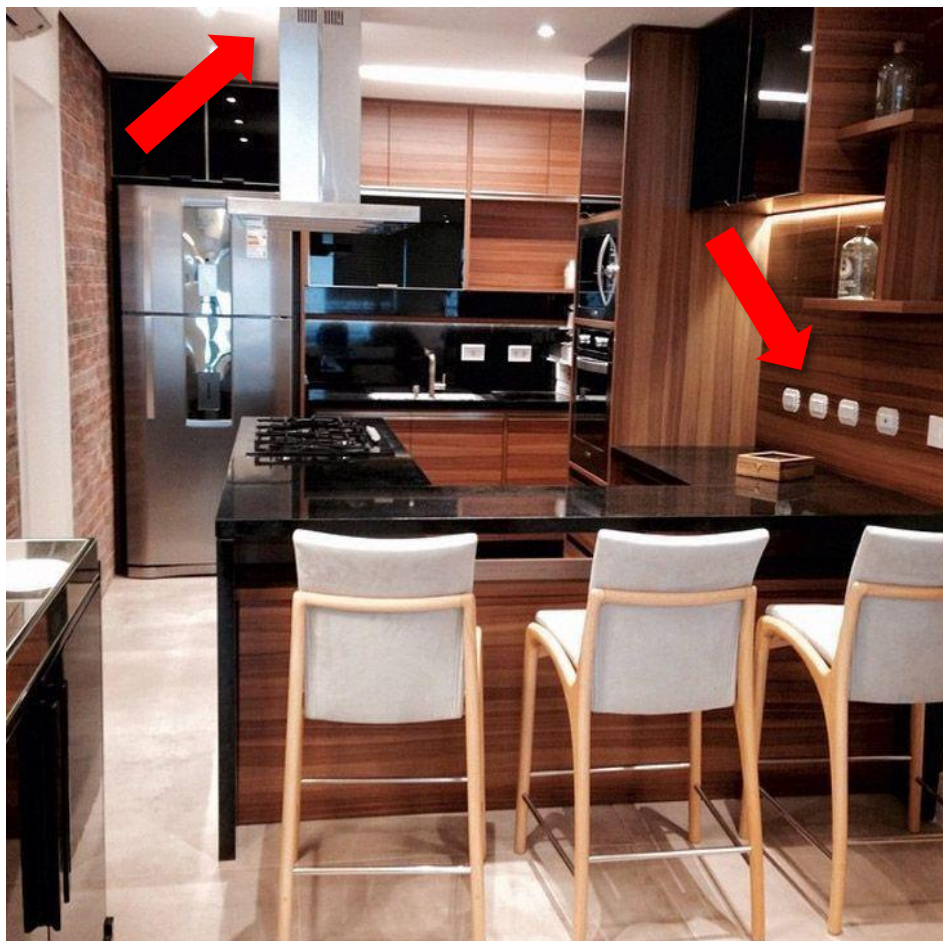
Deslocamento dos pontos de iluminação pela presença de ilha, península ou mesmo de prateleiras/armários/estruturas suspensas



Deslocamento dos pontos de iluminação pela presença de ilha, península ou mesmo de prateleiras/armários/estruturas suspensas



Deslocamento dos pontos de iluminação pela presença de ilha, península ou mesmo de prateleiras/armários/estruturas suspensas



Deslocamento dos pontos de iluminação pela presença de ilha, península ou mesmo de prateleiras/armários/estruturas suspensas



Deslocamento dos pontos de iluminação pela presença de ilha, península ou mesmo de prateleiras/armários/estruturas suspensas



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - COZINHAS

Locar as tomadas de lava louças, da geladeiras e fizer gelo/filtrar água e do filtro elétrico de água (parede ou bancada) **próximos aos pontos de saída de água.**

Idem para outros cômodos: lava roupas / secadora / lava-seca / chuveiro / cardal / bolier.



Lava louças

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - COZINHAS

Tomada do *cooktop* precisa ser embaixo da pedra (não tem como passar cabo por cima).



Torre de Fornos: Necessita e tomada Média e Alta.

Lava louças não coube!



Observe o desagradável desalinhamento das 2 caixas médias (uma para tomada simples e outra para tomada dupla) instalada sobre a bancada:

Padronize alturas! Em especial as que fiquem evidentes (sem equipamentos fixos que as escondam)!

Falta de padrão apenas se o equipamento realmente necessitar de uma altura diferenciada!

**TUG baixa sob a bancada:
adequado para lava
louças
de piso!**

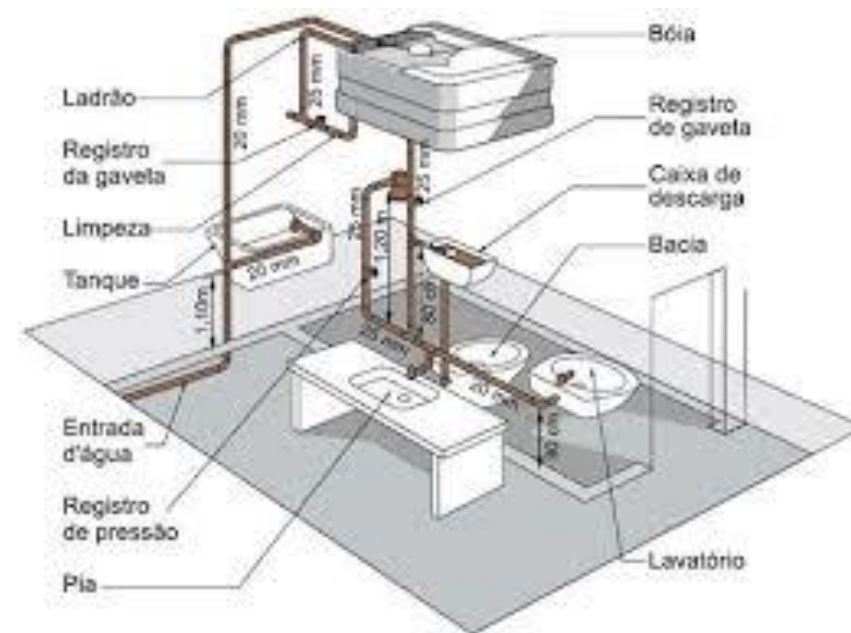




- ✓ O filtro pode, sim, ser instalado em cima do balcão da cozinha.
- ✓ Porém, estará **continuamente ocupando espaço de trabalho**.
- ✓ Assim, preferencialmente, prevemos sua instalação suspensa, posicionando um ponto com altura diferenciada (típico $h=1,4\text{m}$ ou $1,5\text{m}$) para comportá-lo.
- ✓ Este ponto deve ser previsto em local acessível (ponto muito utilizado), na parede hidráulica, em comum acordo com o projetista que define o ponto de saída de água (especificado no projeto hidráulico).



Tomada para o filtro: uma TUG de 100 a 300 VA



- ✓ **Fora da parede hidráulica:** somente com anuência do responsável pela obra e com ok do engenheiro civil que fez o projeto hidráulico (que deixará um ponto adicional de saída de água fria exatamente no local do Filtro).



Ponto elétrico exatamente atrás do purificador



Ponto elétrico muito à esquerda do filtro e muito perto da torneira

Observe a incompatibilidade tanto em relação ao ponto elétrico, quanto ao ponto de entrada de água!



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - COZINHAS



**Coifa de teto:
300W**

TUE's

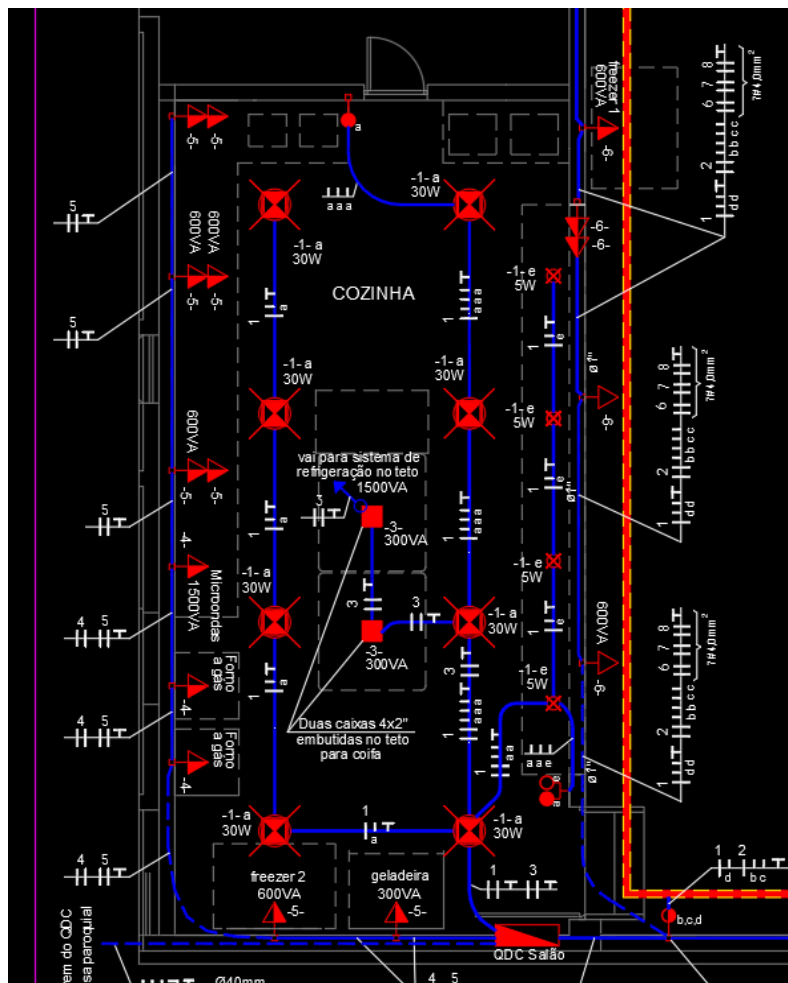
**TORRE DE
FORNOS:**

Forno
elétricos:
3000 W
Micro-ondas:
45 l – 1550 W



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - COZINHAS



**Projeto Igreja Medalha Milagrosa
(Paróquia de Uberlândia)**
Duas coifas de teto + Tubulação
que sobe para sistema de
refrigeração no teto.

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - COZINHAS

Tomada do
filtro na
rodabanca

Observe o FRONTÃO alto (de
pedra): exige recortes para
todas as tomadas de bancada.



Tomada do
fogão
deveria de
baixa

Seja para fogão, seja para
cooktop: prever tomada
baixa!!!

**OBSERVE: fio
permanentemente
exposto pois só se previu
tomada média!**





Observe que essa cozinha não usa frontão, mas sim rodabanca:

ocupa toda a parede atrás das bancadas, chegando até os armários aéreos e a coifa.

Pode ser de pedra, cerâmica, pastilhas, metais, vidros etc.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - COZINHAS



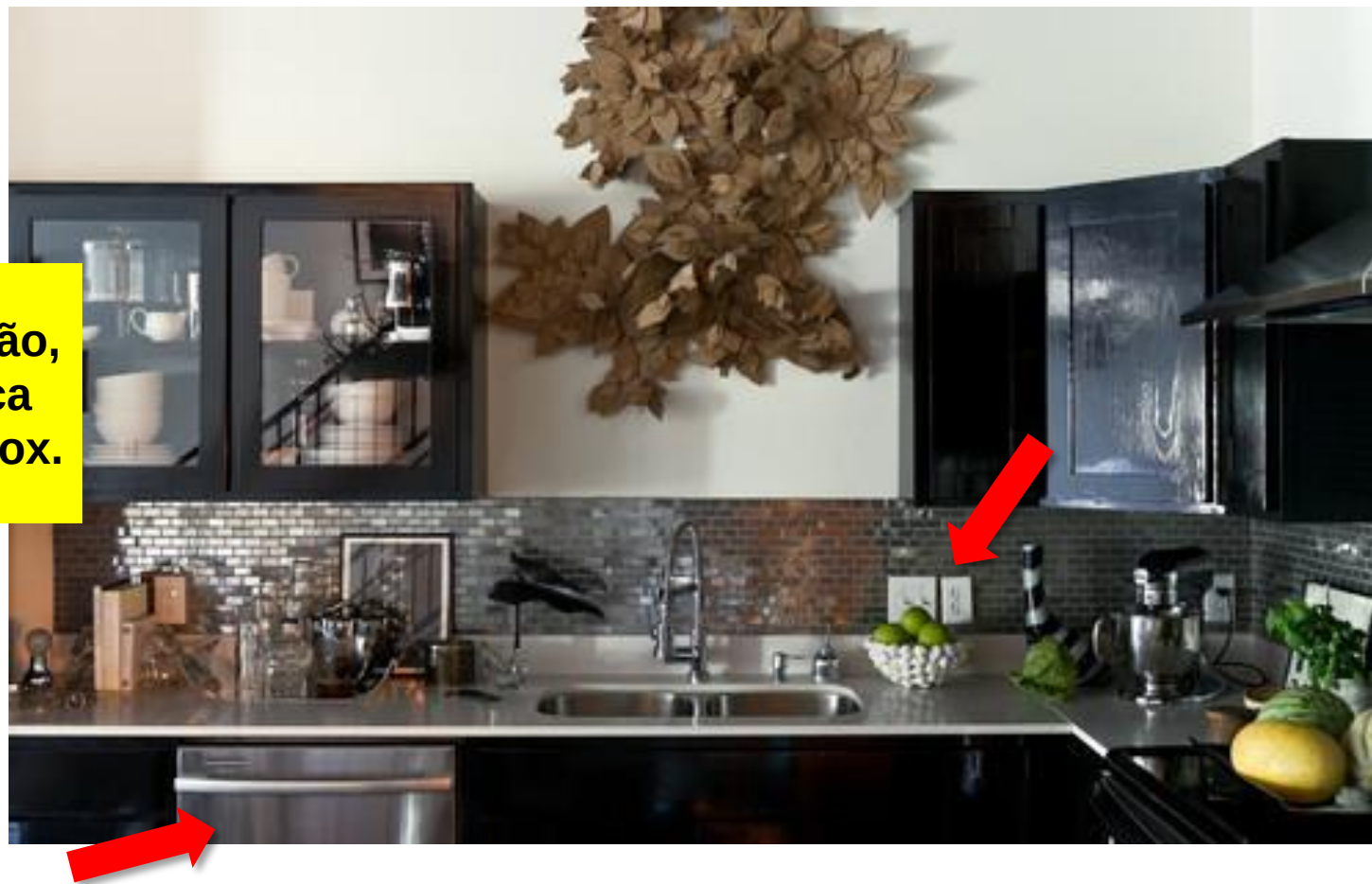
**Rodabanca
de vidro
colorido**



**OBS: iluminação na parte
inferior dos armários para
destacar as rodabancas.**

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - COZINHAS

Já aqui, além do frontão, existe uma rodabanca de pastilhas de aço-inox.



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - COZINHAS



Evite tomadas embutidas em bancadas (acumulo de água e de gordura)

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - COZINHAS



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - COZINHAS



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - COZINHAS



**Projeto clean: todas
as tomadas estão
escondidas**

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A PLANTA ELÉTRICA - COZINHAS



**Projeto clean: todas
as tomadas estão
escondidas**

MÓDULO IV – RELAÇÃO ENTRE OS PONTOS ELÉTRICOS E AS CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS.

- Debate: A relevância de certos detalhes arquitetônicos;
- Quartos;
- Salas;
- Banheiros;
- Áreas de Serviço;
- Cozinhas;
- **Instalações em Gesso.**



POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC.



INSTALAÇÕES EM GESSO

POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC - GESSO

Gesso Convencional

É um composto de puro gesso fundido em placas de 60x60cm com encaixes.

Deve ser instalado totalmente solto das paredes (permitindo dilatação), sendo apenas pendurado pelos arames.

- Mais barato que o *drywall*;
- Mais resistente a umidade;
- Desempenho termoacústico um pouco melhor (pois a espessura é maior);
- Aceita detalhes com molduras.

Desvantagens do forro de gesso comum:

- Trinca com mais facilidade;
- **Muita sujeira na instalação;**
- Tempo de secagem muito maior que o *drywall*;
- Pode amarelar;
- Mais sensível a dilatação térmica fazendo com que o forro estale

**Gesso Convencional
versus
Gesso Cartonado
(DryWall)**



DryWall

(Gesso cartonado ou sistema *drywall*)

- Placas de gesso com apenas 1,25 cm de espessura revestidas com papel cartão em ambos os lados (2 folhas recheadas de gesso), normalmente medindo 1,2 x 1,8 m → **4 x > placa de gesso comum.**
- indicado para forrar grandes áreas, edificações sem laje ou com telhado de estrutura metálica.

As placas são **parafusadas em uma estrutura formada por perfis de aço galvanizado.**
O tratamento das juntas se dá com fita de papel micro perfurada e massa especial para drywall.

Principais **vantagens** do forro de Drywall:

Instalação mais rápida e limpa/ Pode ser usado em grandes áreas/ Fácil manutenção/ Material segue normas técnicas/ Rapidez na secagem podendo ser instalado em um dia e pintado no dia seguinte/ Dificilmente trinca

Desvantagens do forro de Drywall:

Mais sensível a umidade/ 50% mais caro/ Não aceita detalhes com molduras decoradas/ Se não for bem acabado pode soltar ou marcar as fitas das emendas depois de pintado/ Depois de pronto, não se nota diferença no forro (apesar de ter custado mais).

POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC - GESSO



**PONTOS
NO FORRO
DE GESSO**



POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC - GESSO



SPOT DE EMBUTIR



POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC - GESSO



Atenção: antes de definir cada ponto, confira não só as dimensões visíveis, mas também a profundidade da luminária escolhida.

POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC - GESSO



O espaço mínimo requerido entre a laje e o forro (depende do material usado).

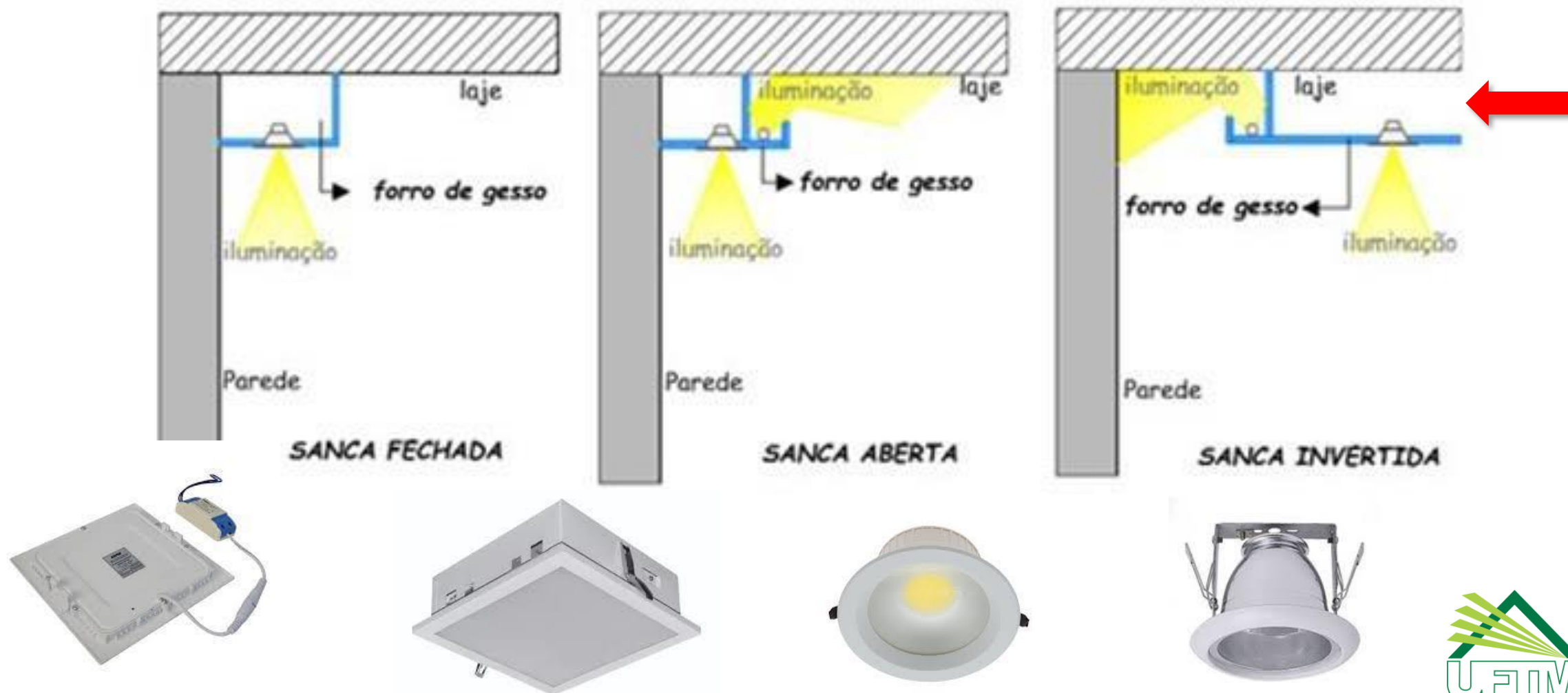
Na utilização do forro de gesso convencional é necessário um espaço mínimo de 15 cm para afixação das placas.

No caso do gesso cartonado pede-se entre 6 e 10 cm para fixação dos perfis de aço onde serão parafusadas as chapas.

Atenção: antes de definir cada ponto, confira não só as dimensões visíveis, mas também a profundidade da luminária escolhida.

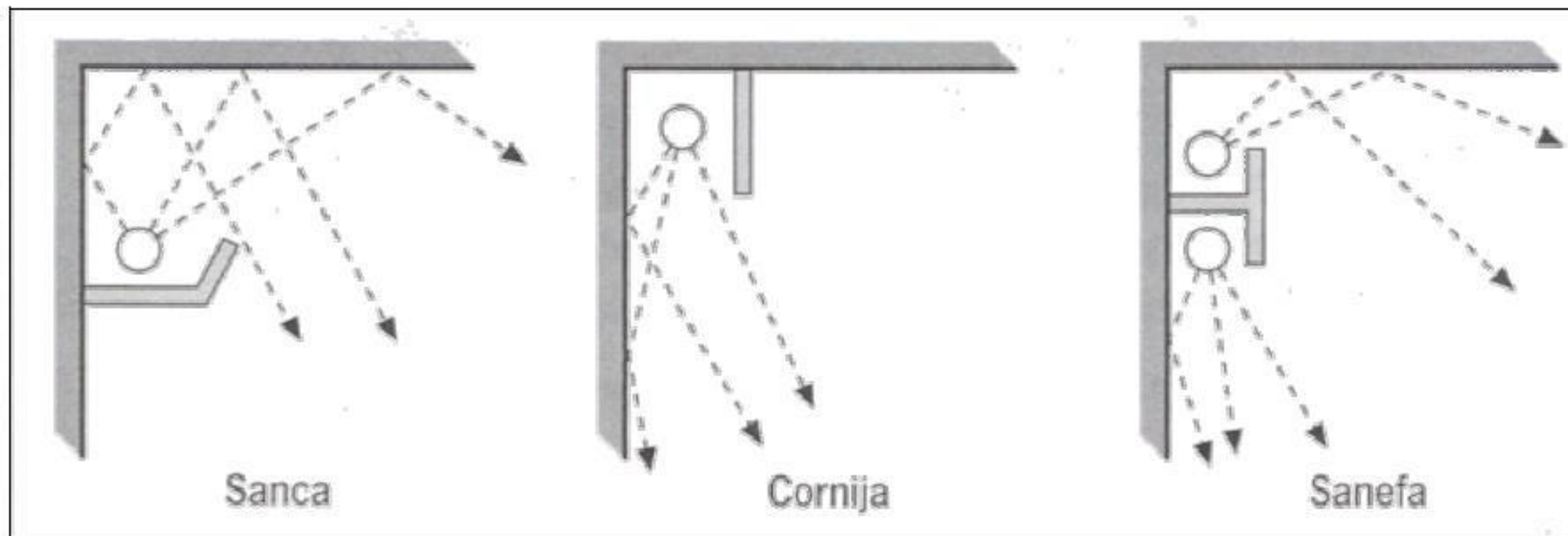


POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC - GESSO



POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC - GESSO

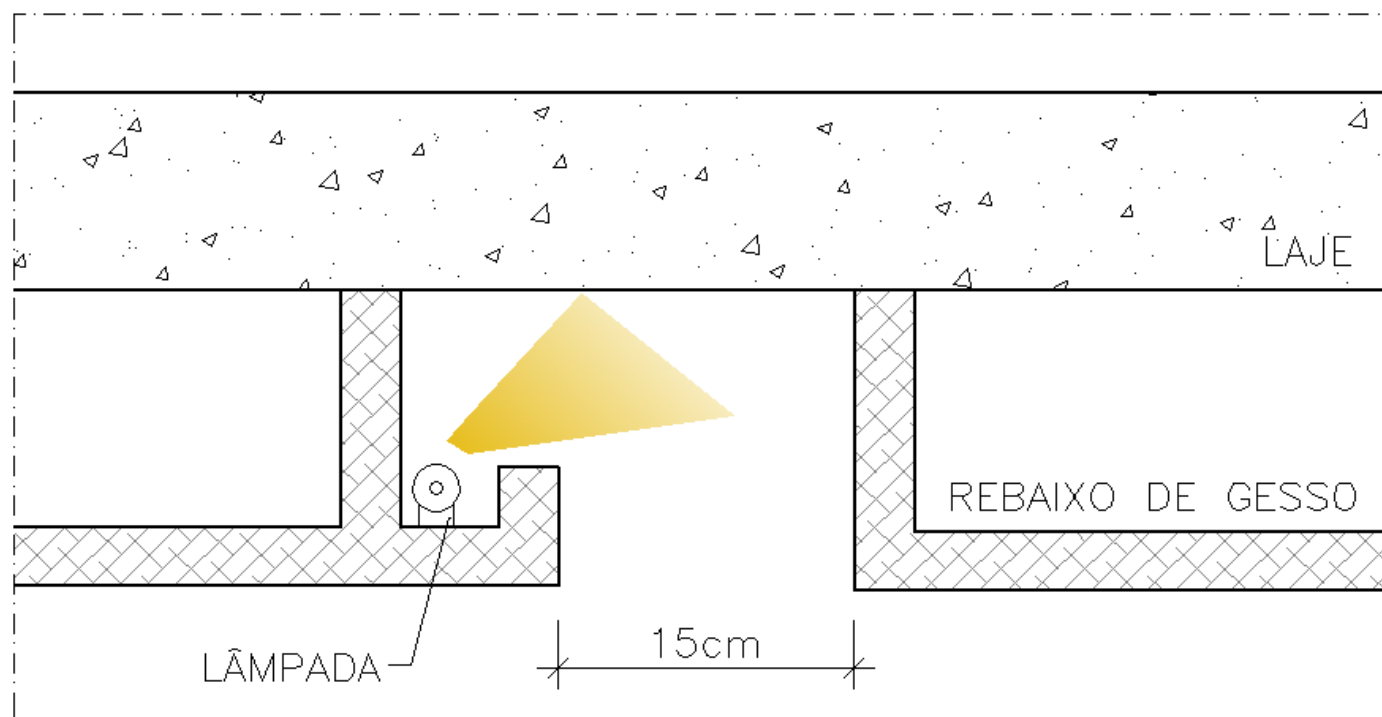
ILUMINAÇÃO INDIRETA



POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC - GESSO

DETALHE
RASGO NO GESSO

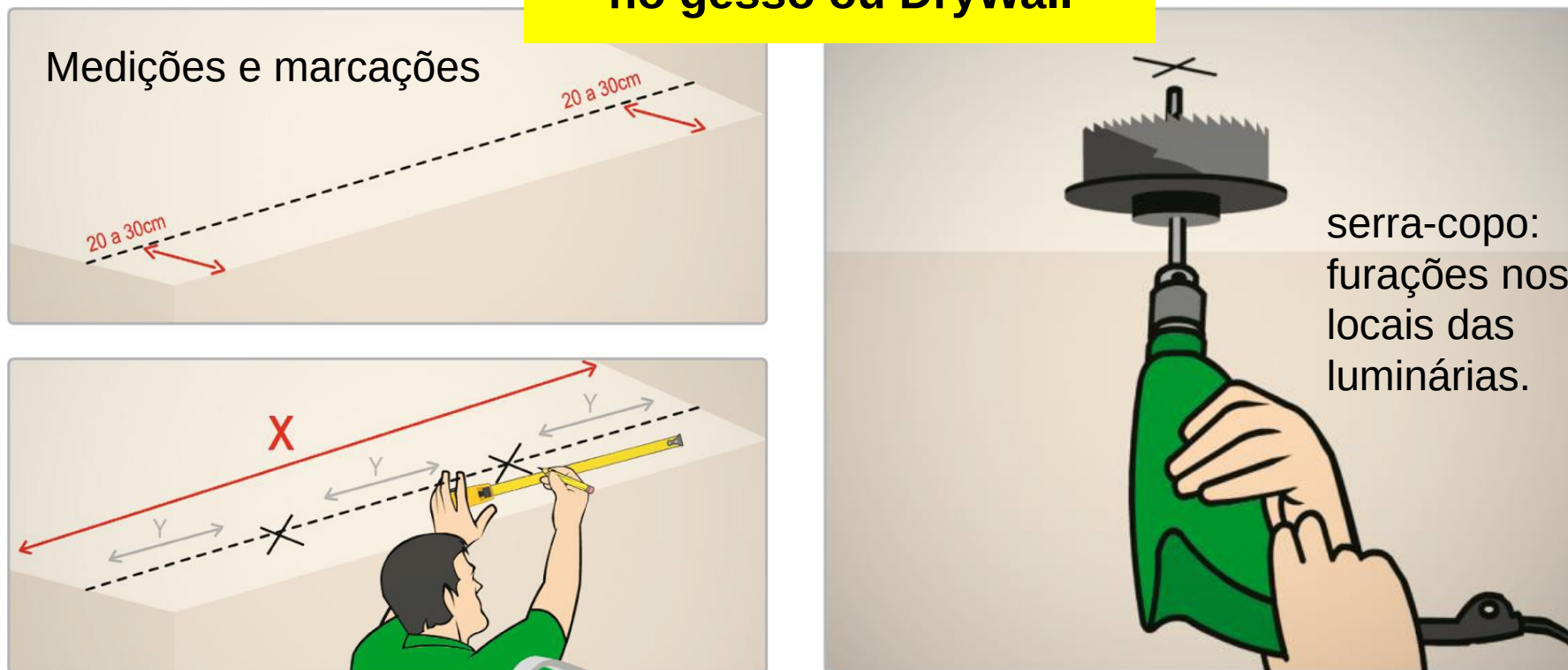
FITA OU MANGUEIRA LED



**Fitas ou
mangueiras LED ou
tubo LED justa
postas para evitar
sombras visíveis
Iluminação indireta.**

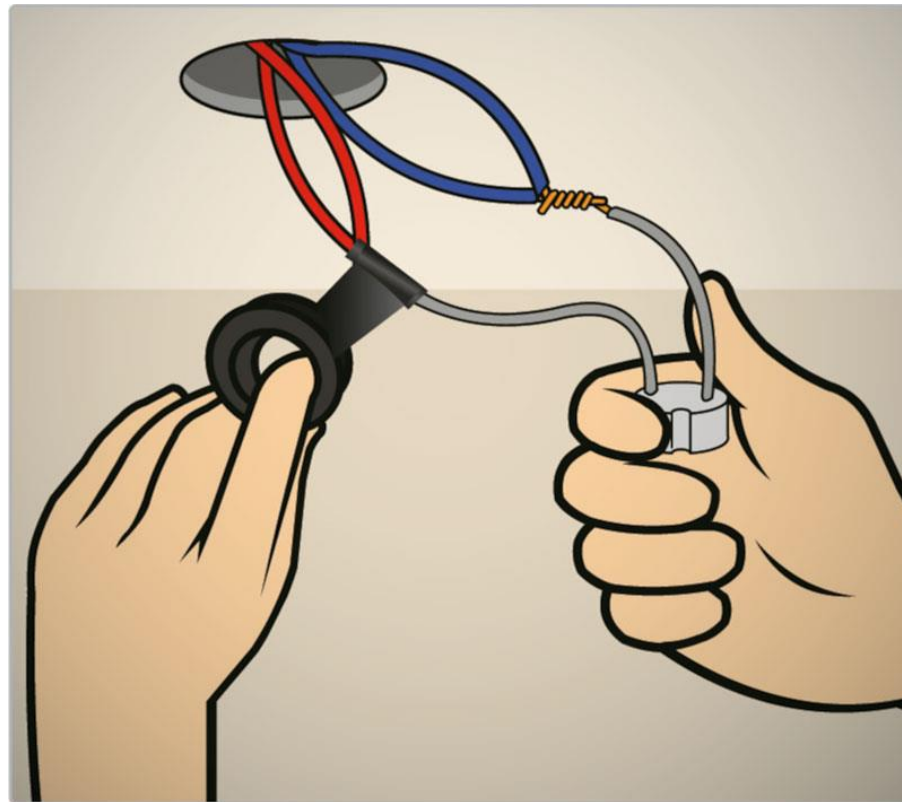
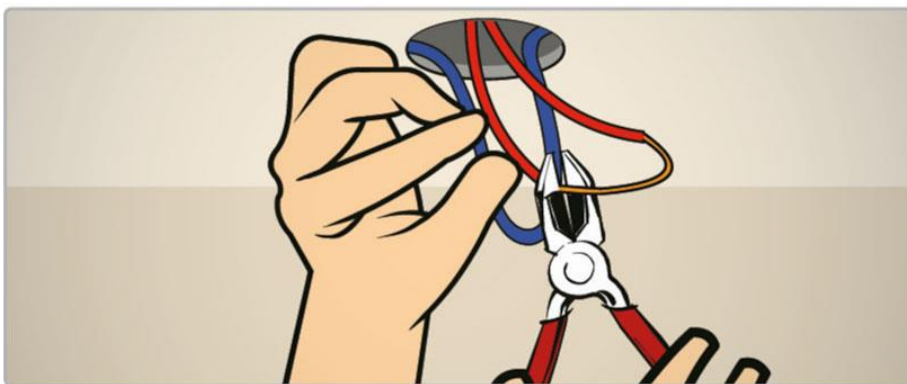
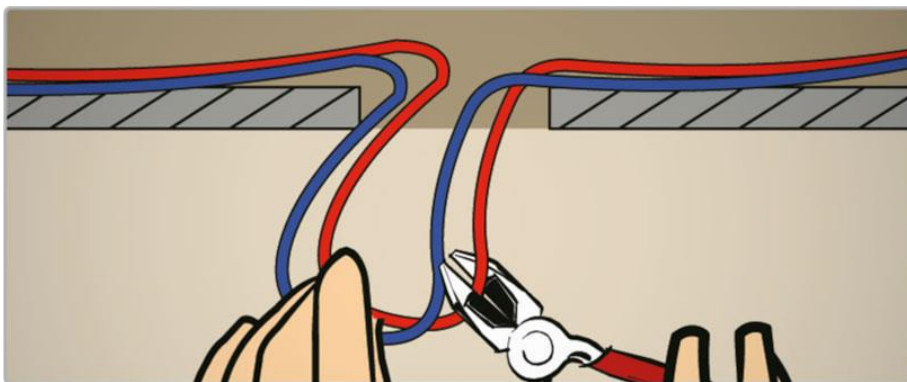
POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC - GESSO

**Como a luminária é fixada
no gesso ou DryWall**



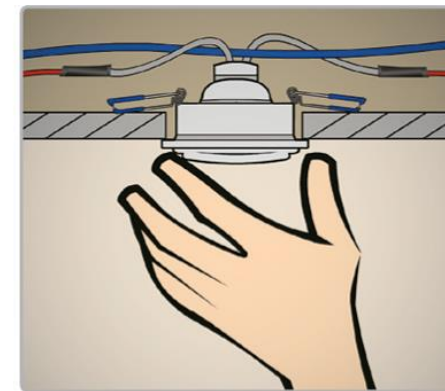
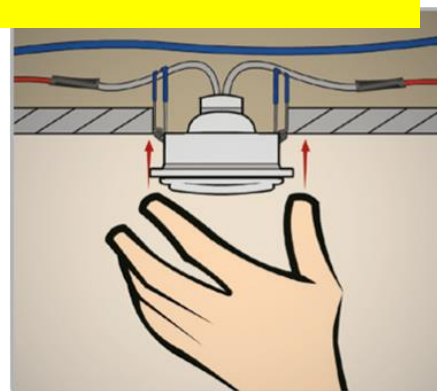
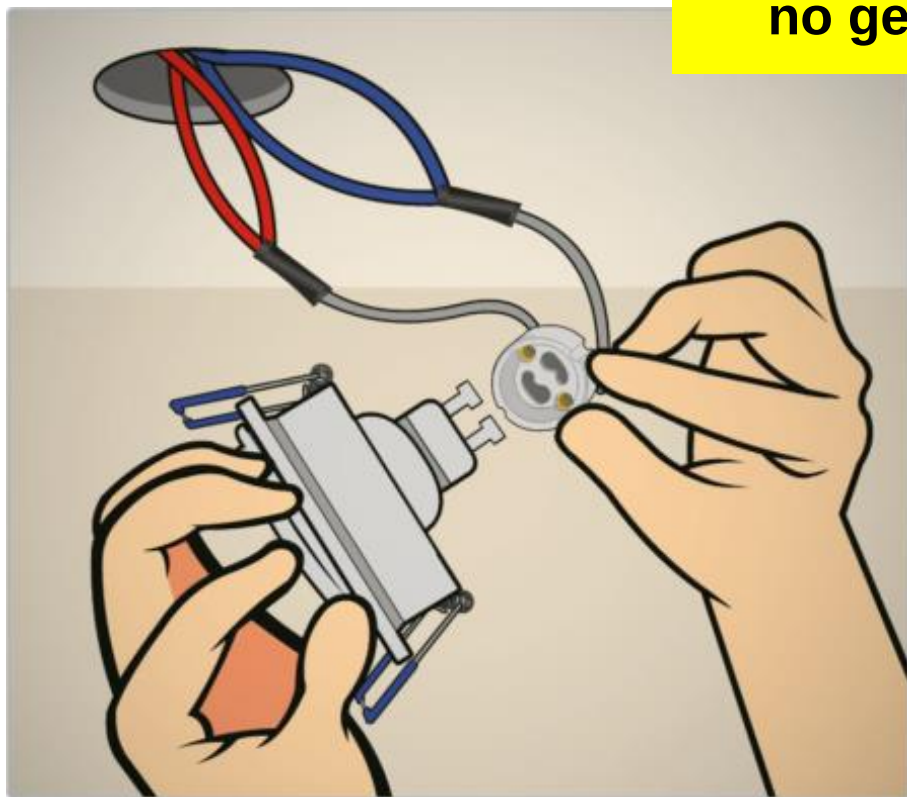
POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC - GESSO

Como a luminária é fixada
no gesso ou DryWall

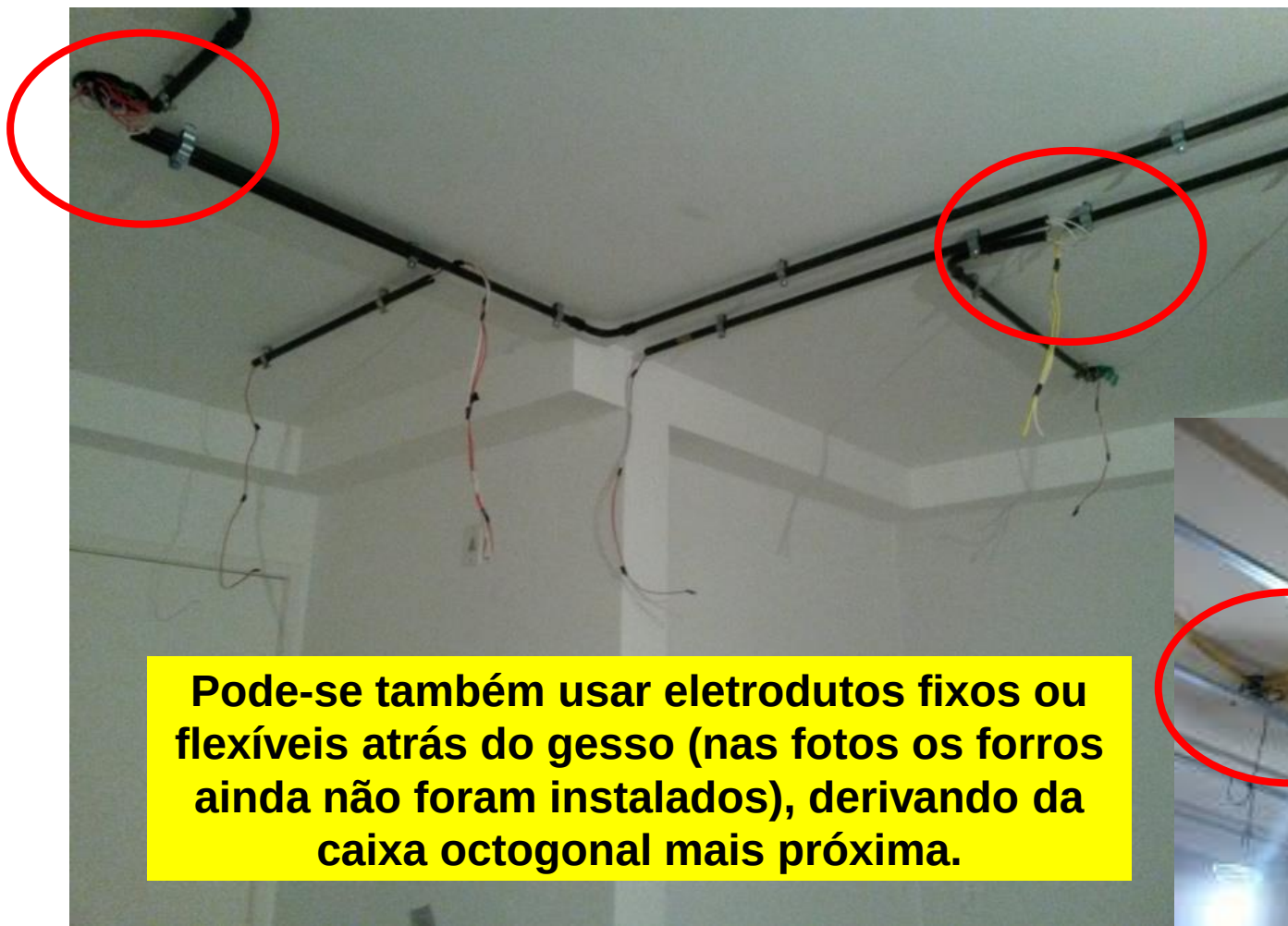


POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC - GESSO

Como a luminária é fixada
no gesso ou DryWall



POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC - GESSO



Pode-se também usar eletrodutos fixos ou flexíveis atrás do gesso (nas fotos os forros ainda não foram instalados), derivando da caixa octogonal mais próxima.

POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC - GESSO



Fixação dos dutos



acabamento

POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC - GESSO

**Pronto para
acabamento
e pintura**



**Tubo LED's T8 de
60cm de sobrepor**

POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC - GESSO



PONTOS NA PAREDE DE GESSO

POSIÇÕES, ALTURAS, ESPAÇOS, ACABAMENTOS ETC - GESSO



Caixa de Luz 4x2 Retangular Verde Tigre

informações principais

Uso Indicado DryWall

Dimensão em Polegadas 4x2 "

R\$ 3,99 cada



**CAIXAS NO
DRYWALL**



AGORA QUE...

O projetista já está familiarizado com posições, alturas, espaços, acabamentos etc.

É HORA DE AVANÇAR COM O PROJETO.





NO AUTO CAD...

- Colocar todos os pontos de tomada;
- Alocar a iluminação e interruptores;
- Verificar o luminotécnico;
- Se atentar às representações (simbologias);
- Passar os eletrodutos;
- Enumerar a “fiação”.

BOM TRABALHO A TODOS!!!

